IM03
Rémi DALMASSO
Gautier LEFEBVRE

INGÉNIERIE MÉCANIQUE
TN09

Acousticien en bureau d'étude

CINEA
2 rue Louis Pergaud, Maisons-Alfort
Laetitia CHABEAUDY

1 - Remerciement

Je remercie l'entreprise **CINEA** qui m'a permis de réaliser une étape déterminante dans ma formation, tant sur le plan technique que sur le plan humain. Je remercie Laetitia, Julien, Paul, Vincent, Catarina, Baptiste, Alexis, Maël et Jessye pour leur disponibilité, leur écoute et leur bienveillance.

Je remercie également l'UTC en particulier mon suiveur Gautier LEFEBVRE pour m'avoir accompagné tout au long du stage.

Table des matières

1 - REMERCIEMENT 2

2 - INTRODUCTION 4

3 - PRESENTATION DE CINEA 5

3.1 - LES MISSIONS 5
3.2 - MA PLACE DANS L'ENTREPRISE 5
3.3 - L'EQUIPE 6

4 - STAGE 7

4.1 - INTRODUCTION 7
4.2 - CAMPAGNES DE MESURES 8
4.2.1 - Normes 8
4.2.2 - Matériel 9
4.2.3 - Mesures 11
4.2.3.1 - Mesure d'isolement aux bruits aériens - DnT,A 11
4.2.3.2 - Mesure de bruits de choc - L'nT,w 12
4.2.3.3 - Mesure des bruits d'équipements - LnA,T 12
4.2.3.4 - Fiche de mesure 12
4.2.4 - Dépouillement 13
4.2.5 - Fiches de calculs et rédaction des rapports 14
4.2.6 - Conclusion 16
4.3 - VISAS ACOUSTIQUES 17
4.3.1 - Notice acoustique 17
4.3.2 - Fiche VISA 17
4.3.3 - Conclusion 19
4.4 - SURVEILLANCE DE CHANTIER 20
4.4.1 - Suivi de chantier 20
4.4.2 - Rapports hebdomadaires et mensuels 21
4.4.3 - Conclusion 22
4.5 - CLASSEMENT DE FAÇADE 23
4.5.1 - Réglementation 23
4.5.2 - Etape de calcul 24
4.5.2.1 - Classement par distance 24
4.5.2.2 - Classement par angle et écran 24
4.5.2.3 - Détermination du DnT,A,tr minimal 25
4.5.3 - Conclusion 26
4.6 - SIMULATION 27
4.6.1 - Présentation et de l'étude 27
4.6.2 - Diagnostic de la salle de réunion 28
4.6.2.1 - Temps de réverbération - Tr 28
4.6.2.2 - Décroissance spatiale 29
4.6.2.3 - Conclusion 30
4.6.3 - Présentation des logiciels 31
4.6.4 - Etude et construction du modèle 31
4.6.5 - TUCT 36
4.6.6 - Conclusion 37
4.6.7 - Mise en place des solutions acoustiques 38
4.6.8 - Conclusion 39
4.7 – PLANNING DES MISSIONS 40

5 - COMPETENCES TRANSVERSALES ET METIER DE L'UTC 41

6 - CONCLUSION 42

ANNEXE A – DEFINITIONS ET NOTIONS 43

ANNEXE C - FICHE DE MESURE 49

ANNEXE D - ALGORITHME CATT ACOUSTIC 51

ANNEXE E – FORMULES DE SABINE ET D'EYRING 53

2 - Introduction

Après avoir découvert les vibrations à l'UTC (MQ03), j'ai souhaité réaliser un stage dans l'acoustique pour me conforter dans l'idée de faire la filière **AVI** (**A**coustique et **V**ibration de l'**I**ngénieur). Ainsi, je suis arrivé dans le bureau d'étude de **CINEA**. Ce stage m'a permis de découvrir à la fois les bases techniques de l'acoustique et le rôle d'un ingénieur.

Mon objectif est de savoir si le métier d'acousticien du bâtiment me plaît.

Ce rapport présente les différentes missions réalisées (campagne de mesures, VISAS, surveillance de chantier, classement de façade, simulation).

Dans un premier temps, toutes ces missions sont encadrées par des normes ou des textes réglementaires qui impose des exigences techniques et des méthodes de travail. Par exemple, j'ai participé à des campagnes de mesures qui sont encadrées par des normes concernant les méthodes de mesure, les matériels requis et les méthodes de calculs.

Ensuite, les missions sont synthétisées sous forme de rapports. Ces rapports permettent de formaliser l'analyse critique que doit faire preuve un ingénieur. Par exemple, j'ai rédigé des fiches VISAS qui sont des synthèses simples sur un ensemble de documents techniques analysé par l'acousticien (plan de repérage, fiche technique d'un produit, rapport acoustique d'un produit).

Enfin, le bon déroulé de ces missions n'est possible que grâce à une bonne communication entre tous les acteurs du bâtiment afin de comprendre les besoins, d'identifier et de résoudre les problématiques. Par exemple lors de la surveillance de chantier, l'échange en continu que j'ai eu avec les responsables de chantier a permis d'identifier et d'expliquer rapidement les nuisances constatées.

Au fur à mesure des missions, ce stage chez **CINEA** m'a permis de comprendre le métier d'acousticien dans un bureau d'étude que ce soit des mesures, des analyses techniques et des rédactions de rapports. Je me suis très vite attaché à ce rôle d'ingénieur, alternant entre pratique et théorie, expertise et coordination, analyse individuelle et travail en équipe. Ce stage dans le domaine de l'acoustique m'a plu et me conforte dans le choix de la filière AVI.

3 - Présentation de CINEA

3.1 - Les missions

CINEA est un bureau d'études techniques indépendant spécialisé en acoustique et vibrations appliquées au bâtiment et l'environnement. L'entreprise, créée en août 2016 par **Laetitia CHABEAUDY**, est basée en région parisienne, à Maisons-Alfort.

CINEA apporte son expertise au profit de nombreux projets variés aussi bien pour des immeubles de bureaux, des opérations de logements et des tours, que pour des projets d'hôtellerie, incluant des hôtels de luxe et des palaces. Suivant la nature des missions, l'entreprise possède des ingénieurs expérimentés lui permettant d'intervenir sur toutes les étapes d'un projet que ce soit depuis la phase de conception, passant par l'étude et le traitement acoustique et jusqu'aux mesures et diagnostics acoustiques sur site.

La gérante de **CINEA**, Laetitia CHABEAUDY, est membre du conseil d'administration du **CINOV Giac** (Groupement de l'ingénierie Acoustique) et membre du **CIDB** (Centre d'information et de documentation sur le bruit). Grâce à des échanges réguliers avec ces syndicats, l'entreprise est informée des différentes évolutions du métier et ainsi s'adapte aux nouvelles attentes et problématiques du métier.

3.2 - Ma place dans l'entreprise

CINEA accorde une grande importance à la formation. Depuis plusieurs années, l'entreprise accueille des stagiaires pour les former avec bienveillance au métier d'ingénieur. Ainsi, j'ai pu découvrir toutes les facettes du métier et prendre conscience de tout le travail d'expertise d'un ingénieur. Par les différentes missions accomplies, j'ai eu la chance de travailler avec tous les salariés de l'entreprise, ce qui est très enrichissant.

3.3 - L’équipe

L’équipe de **CINEA** est un groupe disponible et à l’écoute qui m’a aidé à m’intégrer dans les meilleures conditions.

La figure 1 présente l’organigramme de l’entreprise :

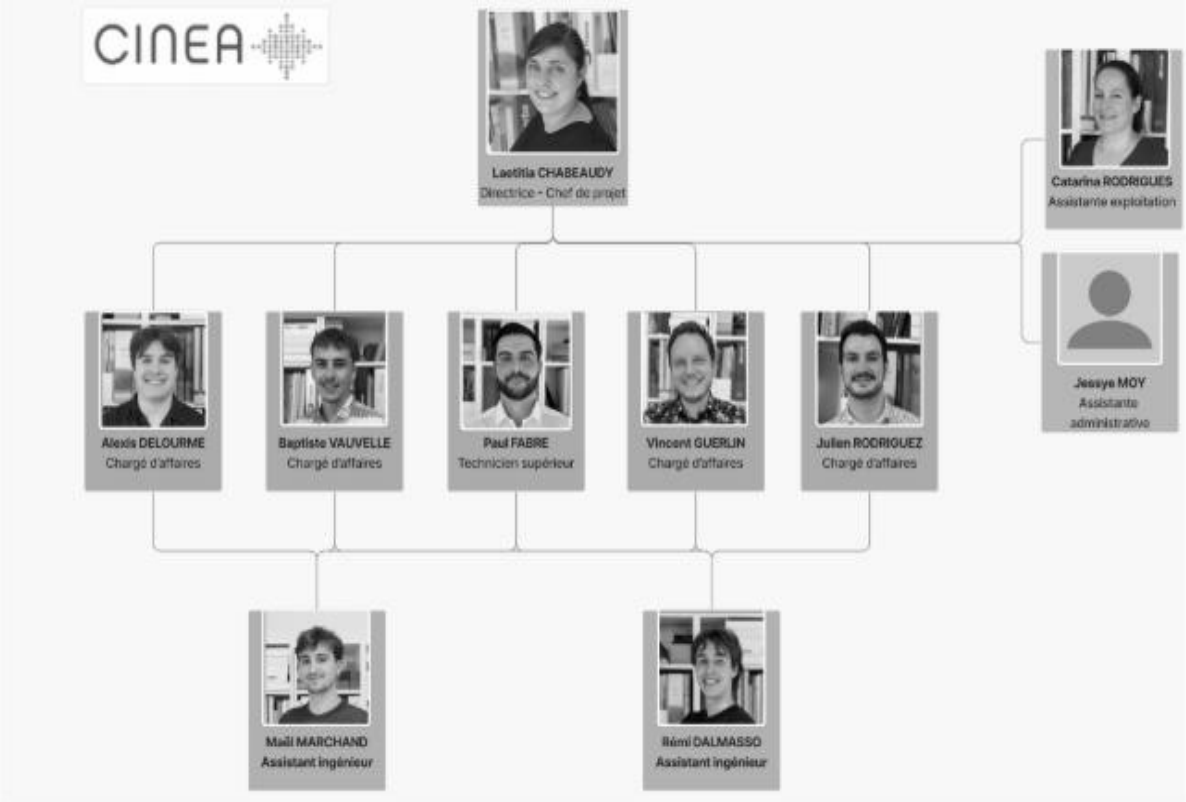


Figure 1 : Organigramme de CINEA

4 - Stage

4.1 - Introduction

L'acousticien du bâtiment dans un bureau d'étude doit aussi bien participer à la phase de conception qu'à la phase de chantier et de réception. Durant la phase de conception, il participe à la définition des objectifs acoustiques en fonction du projet présenté. Ces valeurs sont justifiées par des normes et des études de simulations. Ensuite, l'acousticien suit le chantier pour surveiller si les exigences contractuelles sont respectées. Enfin, il accompagne le projet jusqu'à la réception où il peut réaliser des mesures acoustiques sur le bâtiment fini. Ainsi, l'acousticien est présent sur tout le projet. Il est donc en interaction permanente avec le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, le maître d'œuvre d'exécution et l'architecte afin de garantir le respect des objectifs acoustiques voulus. Le stage proposé par **CINEA** consiste à découvrir ce métier d'acousticien du bâtiment.

Le stage chez CINEA comporte 4 volets :

- Volet 1 : la formation sur les différentes normes et textes réglementaires pour connaître le déroulé d'une mesure acoustique et pour être capable d'utiliser les nombreux appareils de mesures tels que :
  - Les sonomètres : SOLO, DUO, NOR 150, NOR 145
  - La source de bruit rose
  - La machine à choc
  - Le pistolet d'alarme
  - Calibreur

- Volet 2 : la réalisation de mesures acoustiques sur le terrain suivi du dépouillement de ces mesures, la réalisation de calculs avec des fiches de calculs Excel ainsi que la rédaction du rapport de mesures. Les résultats obtenus concernent des isolements entre locaux, des niveaux de bruit de chocs, des réverbérations, des émergences sonores, etc.

- Volet 3 : des études d'isolement de façades pour déterminer les performances acoustiques des constituants de façades et des rédactions de visas acoustiques pour aider les maîtres d'œuvres à respecter les contraintes acoustiques réglementaires. **CINEA** évoque aussi des sujets comme les études d'aire d'absorption équivalente AAE pour comprendre le temps de réverbération d'une salle et des suivis de surveillance acoustiques et vibratoires en chantier.

- Volet 4 : la découverte de logiciels ; **CINEA** possède des logiciels comme **CATT Acoustic** ou **CadnaA** pour la simulation des bruits intérieurs et extérieurs.

Je vais vous présenter les missions que j'ai réalisées.

4.2 - Campagnes de mesures

Les campagnes de mesures sont essentielles pour un ingénieur en acoustique du bâtiment. Elles permettent d'obtenir des valeurs expérimentales pouvant ensuite être confronter aux exigences réglementaires. Ces éléments seront par la suite échangées avec les maîtres d'œuvre d'exécution pour identifier les éventuelles solutions acoustiques à réaliser.

4.2.1 - Normes

Avant de partir en mesure, il est primordial de prendre connaissance des différentes normes et textes réglementaires encadrant tout le domaine acoustique et vibratoire. Ces normes définissent en partie les méthodes de mesurage mais également les critères d'interprétation des résultats. Sans ce cadre précis, les méthodes de mesures seraient trop variées et donc impossible à reproduire pour obtenir les mêmes résultats.

La maîtrise des normes est donc essentielle pour l'acousticien. Elle permet à l'acousticien de travailler dans un cadre reconnu par l'ensemble de la profession et crédible aux yeux des différents acteurs du bâtiment.

Pour me former au métier d'acousticien, j'ai donc commencé par prendre connaissance des textes les plus importants comme les normes **NF EN ISO 10052**, **NF EN ISO 717-1** et **NF EN ISO 717-2**, qui constituent qu'une petite partie de l'ensemble des réglementations existantes :

La norme NF EN ISO 10052 : méthode de mesurage in situ des performances acoustiques des bâtiments pour les isolements aux bruits aériens, les bruits de choc et les bruits des équipements techniques.

La norme NF EN ISO 717-1 et NF EN ISO 717-2 : méthode de calcul des performances d'isolement acoustique des bâtiments pour les isolements aux bruits aériens (Rw, DnT,w).

Ces normes sont très riches en notions acoustiques. J'y ai découvert une partie importante du métier d'ingénieur notamment concernant les méthodes de mesures et les calculs associés. Ainsi, j'ai pu développer une base technique solide et nécessaire pour aborder la suite de mon stage. Cependant, en tant que débutant, j'ai été rapidement surchargé d'informations à cause de la densité et la richesse technique de ces documents. Grâce aux conseils des ingénieurs de **CINEA** et la découverte du matériel et des mesures, j'ai pu progressivement assimiler et pondérer toutes ces normes.

4.2.2 - Matériel

Après avoir pris connaissance des réglementations qui régissent l'acoustique du bâtiment, j'ai participé à des campagnes de mesure sur site. Ces mesures nécessitent l'utilisation de matériels présentés partiellement sur la figure 2.

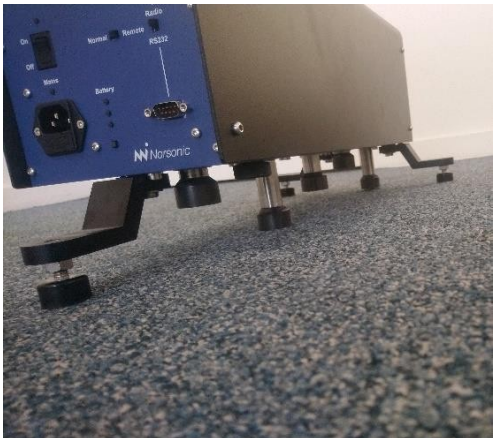


Figure 2a : Machine à chocs



Figure 2b : Source de bruit rose



Figure 2c : Sonomètre NOR 145



Figure 2d : Sonomètre ACOEM DUO

Figure 2 : Matériel de mesure

Les campagnes de mesures les plus fréquentes que j'ai réalisées sont les mesures de réception réalisées dans des logements, bureaux, hôtels. L'objectif est de caractériser les performances acoustiques des éléments du bâtiment en phase de réception tels que les cloisons, les planchers, les portes ou encore les façades. Ces performances acoustiques sont évaluées notamment grâce à des isolements aux bruits aériens, aux bruits de choc mais également par le bruit des équipements techniques. Ce type de mesure fait intervenir la plupart du matériel de **CINEA :**

- Les matériels d'émission comme la source de bruits rose, la machine à chocs normalisée et le pistolet d'alarme.

- Les matériels de réception avec les plusieurs sonomètres homologués de classe 1. Un sonomètre de classe 1 est un sonomètre fiable et précis qui respecte la norme internationale **IEC 61672**.

L'acousticien travaille avec du matériel homologué pour garantir des mesures et des résultats fiables par rapport aux normes en vigueur.

J’ai également participé à quelques campagnes de mesure de bruit résiduel. Le bruit résiduel correspond au niveau sonore mesuré en l’absence des bruits d’équipements étudiés. Il permet par la suite d’évaluer l’impact des bruits d’équipements ou des émergences sonores. Ce type de mesure nécessite du matériel spécifique comme des protections anti- pluie, des perches et des sonomètres comme le montre la figure 3.



Figure 3 : Résiduel sur toiture

La manipulation des matériels m’a permis de découvrir le périmètre des mesures , faire le lien avec la théorie découverte dans les normes et ainsi mieux comprendre les problématiques.

4.2.3 - Mesures

Chaque campagne de mesure fait l'objet d'un déplacement avec du matériel que ce soit avec la camionnette de l'entreprise ou le métro parisien. En amont du déplacement, le matériel requis est préparé et vérifié ; les accès au site sont organisés.

Afin de réaliser des mesures efficaces et rigoureuses, deux personnes partent sur le terrain. Notre travail en équipe permet de limiter les erreurs individuelles et travailler plus efficacement.

Le travail sur chantier impose l'application de règles de sécurité : des équipements de protection individuelle (casque de chantier, chaussures de sécurité, protections auditives) sont obligatoires.

4.2.3.1 - Mesure d'isolement aux bruits aériens - $D_{nT,A}$

La mesure de l'isolement aux bruits aériens est réalisée entre deux locaux voisins : local émetteur et local récepteur. La source de bruit rose est placée dans la pièce la plus grande, appelée local émetteur. Cette source est positionnée à plus d'un mètre de chaque paroi et aux deux tiers de la diagonale du local, conformément à la norme. Ce positionnement permet d'assurer un niveau sonore diffus sur la paroi mesurée. Le niveau sonore dans le local émetteur est mesuré à un tiers de la diagonale du local. Dans le local récepteur, la réception se réalise dans la même position que l'émission. Le niveau sonore en émission et en réception est mesuré grâce à un sonomètre homologué de classe 1.

La figure 4 est un extrait de la norme **NF S 31-057** qui résume cette méthode de mesure.

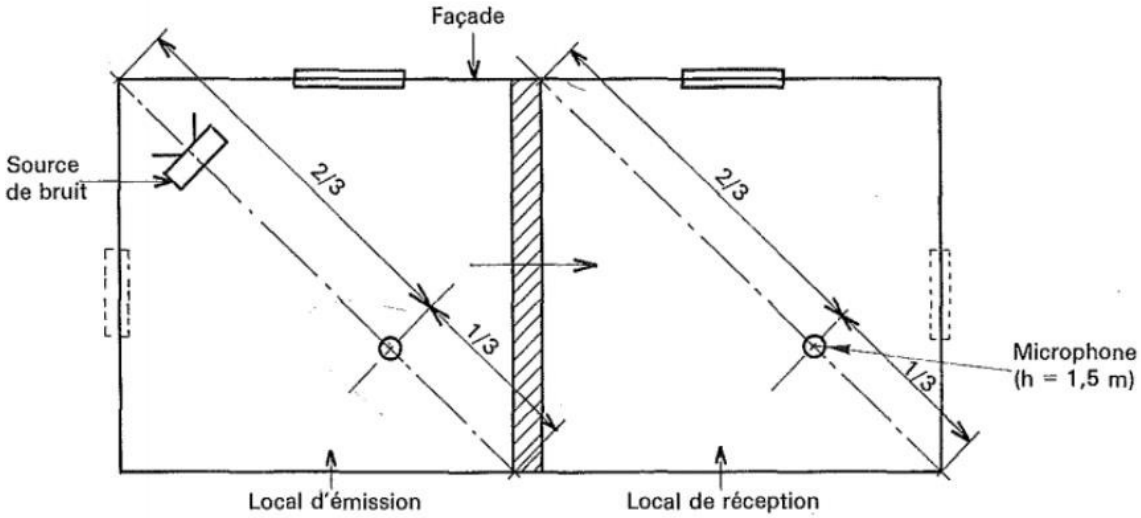


Figure 4 : Schéma de la méthode de mesure des isolements aux bruits aériens de la norme NF S 31-057

Cette mesure permet d'avoir en partie les données pour calculer les isolements acoustiques standardisés pondérés intérieur $\mathbf{D_{nT,w} + C}$ (notation européenne) ou $\mathbf{D_{nT,A}}$ (notation française) des parois ou planchers entre locaux.

4.2.3.2 - Mesure de bruits de choc - $L'_{nT,w}$

La mesure des bruits de choc est réalisée entre deux locaux voisins : local émetteur et local récepteur. Elle est réalisée avec une machine à chocs normalisée, placée sur le plancher du local émetteur. Le niveau sonore généré par ces chocs est mesuré avec un sonomètre homologué de classe 1 dans le local récepteur. La mise en position du matériel est similaire aux mesures d'isolement de bruits aériens comme illustré dans la figure 4.

Les niveaux mesurés sont ensuite corrigés par la durée de réverbération du récepteur local. Ces données permettent de déterminer le niveau de bruit de choc standardisé **$L'_{nT,w}$** (notation européenne).

4.2.3.3 - Mesure des bruits d'équipements - $L_{nA,T}$

La mesure des bruits d'équipements est réalisée dans une pièce noble (chambre et séjour) à l'aide d'un sonomètre homologué de classe 1. L'objectif est de mesurer au milieu de la salle le bruit mesuré l'équipement en fonctionnement mais également à l'arrêt pour pouvoir déterminer le **$L_{nA,T}$.**

Ces mesures permettent d'évaluer le niveau de bruit généré par des équipements techniques du bâtiment tels que le réseau de VMC, les ascenseurs ou encore le réseau de plomberie. Elle est caractérisée par le niveau de pression acoustique normalisé des équipements **$L_{nA,T}$**.

4.2.3.4 - Fiche de mesure

Tout au long de la campagne, les mesures s'accompagnent d'une prise de note systématique sur une fiche de mesure. Cette fiche synthétise l'ensemble des informations utiles pour dépouiller et analyser les résultats :

- configuration des locaux
- heure de mesure
- niveaux sonores observés.
- commentaires

Ces éléments se montrent très utiles pour le dépouillement et l'interprétation des mesures car ils permettent de contextualiser les résultats obtenus. Ainsi, ils facilitent l'analyse des données et la rédaction des rapports.

La fiche permet aussi de donner une idée de la valeur de l'isolement directement pendant la mesure et donc de remarquer les locaux susceptibles de ne pas respecter les exigences réglementaires. Dans ce cas, les éléments de construction (cloison, plancher, fenêtre …) sont analysés sur le terrain pour repérer les éventuelles faiblesses acoustiques.

L'utilisation de ces fiches de mesure m'a permis de comprendre l'importance de la rigueur et de la traçabilité : notifier à chaud le maximum et le plus précisément possible les informations du chantier pour faciliter et sécuriser, ensuite, le dépouillement et l'analyse à froid.

4.2.4 - Dépouillement

A la suite de la campagne de mesure sur site, le dépouillement et l'exploitation des données est réalisée au bureau. Je récupère tout d'abord les données mesurées à partir des cartes SD des sonomètres, puis les transfère sur l'ordinateur. Ensuite, le dépouillement s'effectue sur des logiciels, adaptés aux types du sonomètres utilisés en mesure, comme **NorReview**, **dBTrait** ou encore **Nor850.** Ces valeurs sont stockées dans un Excel pour simplifier l'exploitation des données.

Le logiciel **NorReview**, développé par Norsonic, est utilisé pour traiter les données des sonomètres **NOR145** et **NOR150**. Il permet d'avoir un aperçu du niveau sonore sur l'ensemble de la campagne de la mesure et de constater aussi les différents marqueurs utilisés lors de la campagne qui définissent le type et la durée des mesures réalisées. A l'aide de la fiche mesure, on définit des nouveaux marqueurs plus précis et cohérents pour chaque isolement afin de caractériser au mieux la performance acoustique du local en question.

Le logiciel **dBTrait** est quant à lui utilisé pour traiter les données des sonomètres de type **DUO** et **SOLO**. A l'instar de **NorReview**, il donne un aperçu du niveau sonore et fonctionne avec des marqueurs. Il est plus adapté à des campagnes de mesures pour obtenir un résiduel car il peut obtenir les 30 minutes les plus bruyantes et silencieuses sur une période de 24h. Cependant, les marqueurs étant moins pratiques et faciles à manipuler, le logiciel est moins adapté aux campagnes de mesures de réception.

Le logiciel **Nor850** est utilisé en campagne de mesure de réception pour récupérer les temps de réverbération réalisé sur site avec le **NOR145** ou **NOR150**. Il ne nécessite pas de compétence particulière car il suffit d'importer les données. D'un autre côté, il faut se montrer rigoureux sur le nom des salles associés à chaque temps de réverbération car son influence dans le calcul final est très importante.

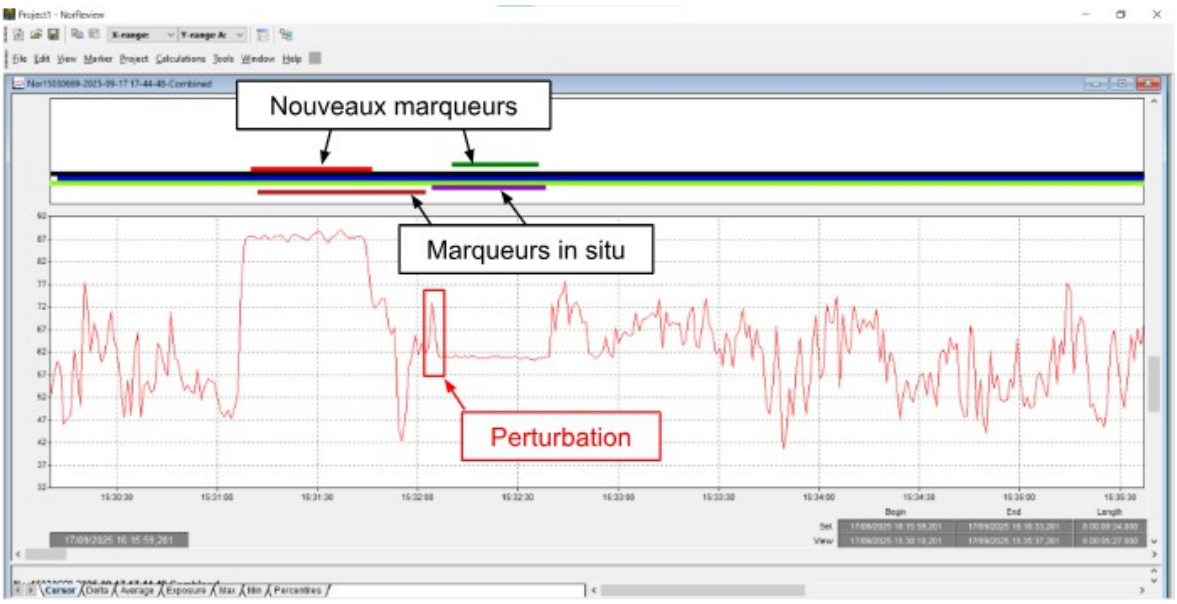


Figure 5 : Logiciel NorReview

Le travail de dépouillement est très intéressant car il donne déjà quelques réponses aux interrogations soulevées pendant les mesures. Il est important d'avoir un regard d'acousticien dès le dépouillement pour relever les éventuelles erreurs ou confusions comme une perturbation acoustique pendant la mesure ou une erreur de notation sur la fiche. En effet, cette étape de dépouillement constitue une étape primordiale pour être sûr des données qu'on utilise et de la fiabilité de nos résultats futurs.

4.2.5 - Fiches de calculs et rédaction des rapports

Après avoir récupéré et mis en forme les données mesurées, mon travail consiste à réaliser une fiche de calcul Excel adapté au type d'isolement mesuré. Ces fiches de calcul ont été structurées par **CINEA** pour que ce soit le plus automatique possible (copier/coller les données) tout en respectant les étapes des normes de calcul et des textes réglementaires (**NF EN ISO 717-1 et NF EN ISO 717-2)**. Ces fiches permettent de déterminer une valeur précise et unique (*voir 5.2.3 Mesures*), qui caractérise la performance acoustique obtenue, pour pouvoir, ensuite, la comparer avec les exigences réglementaires définies dans la notice acoustique.

Le rôle d'ingénieur est primordial à cet instant car il est essentiel d'analyser, de comprendre et de justifier ces résultats. En effet, les graphiques sur ces fiches permettent de déterminer une valeur d'isolement sur chaque fréquence, ainsi **CINEA** peut identifier le problème existant (fuites, mauvaise mise en œuvre, manque de solution acoustique…). Dans ce cas, les photos prises sur le terrain permettent d'illustrer le problème.

La figure 6 montre un exemple d'isolement aérien $\mathbf{D_{nT,A}}$ entre locaux qui ne respecte pas la norme à cause d'une fuite dans les hautes fréquences.

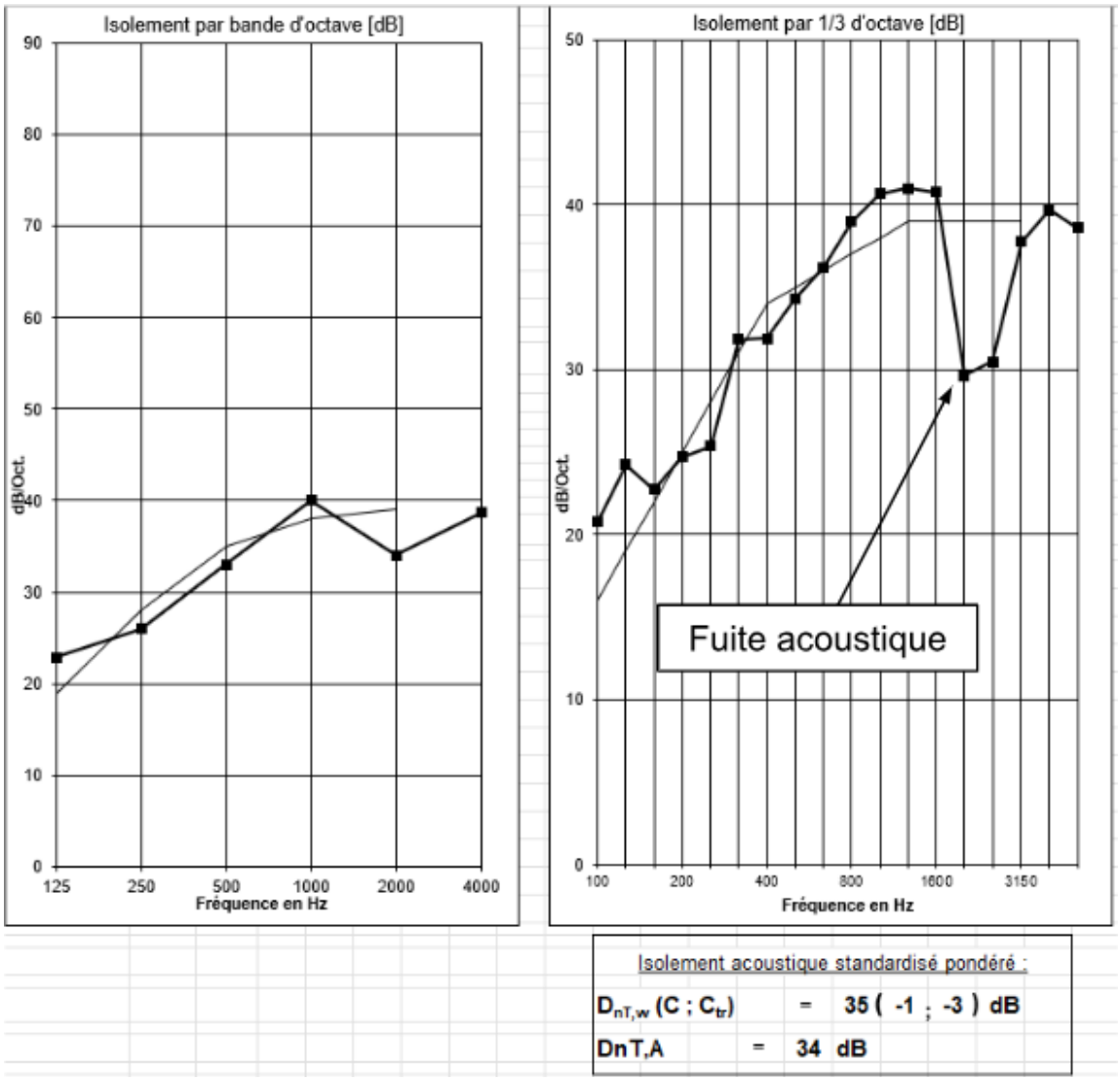
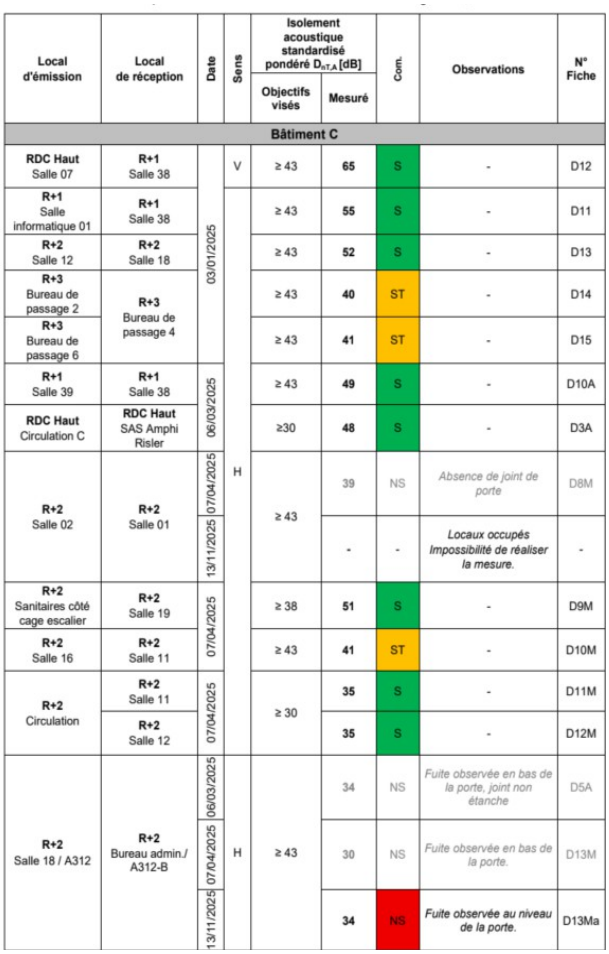


Figure 6 : Exemple de graphe avec une fuite dans les hautes fréquences

Après avoir sorti toutes les fiches de calculs, je suis chargé de rédiger un rapport en résumant dans un tableau les valeurs obtenues comme le montre la figure 7. Ce tableau sert, notamment, à repérer rapidement si les mesures respectent les objectifs visés, qu'ils soient réglementaires ou non. Ce rapport constitue la concrétisation d'une campagne de mesure. C'est une trace écrite qui permet de base de données pour discuter avec les clients des différents problèmes acoustiques rencontrés. La figure 7 est un extrait de rapport de mesure.



Local d'émission	Local de réception	Date	Sens	Isolement acoustique standardisé pondéré $D_{nT,A}$ [dB] Objectifs visés	Isolement acoustique standardisé pondéré $D_{nT,A}$ [dB] Mesuré	Con.	Observations	N° Fiche
Bâtiment C								
RDC Haut Salle 07	**R+1** Salle 38	03/01/2025	V	≥ 43	**65**	S	-	D12
R+1 Salle informatique 01	**R+1** Salle 38			≥ 43	**55**	S	-	D11
R+2 Salle 12	**R+2** Salle 18			≥ 43	**52**	S	-	D13
R+3 Bureau de passage 2	**R+3** Bureau de passage 4			≥ 43	**40**	ST	-	D14
R+3 Bureau de passage 6				≥ 43	**41**	ST	-	D15
R+1 Salle 39	**R+1** Salle 38	06/03/2025		≥ 43	**49**	S	-	D10A
RDC Haut Circulation C	**RDC Haut** SAS Amphi Risler			≥30	**48**	S	-	D3A
R+2 Salle 02	**R+2** Salle 01	07/04/2025	H	≥ 43	39	NS	*Absence de joint de porte*	D8M
		13/11/2025			-	-	*Locaux occupés Impossibilité de réaliser la mesure.*	-
R+2 Sanitaires côté cage escalier	**R+2** Salle 19	07/04/2025		≥ 38	**51**	S	-	D9M
R+2 Salle 16	**R+2** Salle 11			≥ 43	**41**	ST	-	D10M
R+2 Circulation	**R+2** Salle 11	07/04/2025		≥ 30	**35**	S	-	D11M
	R+2 Salle 12				**35**	S	-	D12M
R+2 Salle 18 / A312	**R+2** Bureau admin./ A312-B	06/03/2025	H	≥ 43	34	NS	*Fuite observée en bas de la porte, joint non étanche*	D5A
		07/04/2025			30	NS	*Fuite observée en bas de la porte.*	D13M
		13/11/2025			**34**	NS	*Fuite observée au niveau de la porte.*	D13Ma

S	Satisfaisant par rapport à l'objectif visé
ST	Satisfaisant avec la tolérance de +/- 3 dB ou dB(A)
NS	Non satisfaisant

Figure 7 : Exemple de rapport de mesure

J'ai aimé rédiger ces rapports car ils permettent de présenter tout le travail qu'un acousticien réalise dans une campagne de mesure, des normes réglementaires jusqu'aux fiches de calculs.

4.2.6 - Conclusion

Les campagnes de mesures représentent une phase importante dans le métier d'acousticien. Elles assurent le lien entre les objectifs visés et les données expérimentales mesurées sur site.

Durant mon stage chez **CINEA**, j'ai pu réaliser plusieurs fois l'ensemble des étapes d'un campagne de mesure. Ceci m'a permis notamment de comprendre l'importance de la rigueur tant sur le chantier que dans l'analyse des mesures. Cette rigueur est essentielle pour garantir la qualité des mesures, la prise en compte des perturbations et la pertinence des résultats.

Au fil des campagnes de mesure, j'ai acquis des compétences et des réflexes me permettant de réaliser les mesures, les analyses et les rapports plus rapidement.

4.3 - VISAS acoustiques

4.3.1 - Notice acoustique

Dans la phase de conception, CINEA rédige des notices acoustiques. La notice acoustique est une pièce contractuelle d'un marché de travaux à laquelle les signataires sont soumis. Elle consigne les objectifs retenus et définit les solutions techniques pour y parvenir. Ces objectifs sont définis par les normes et textes réglementaires mais également fixés en fonction de la volonté du client.

Je me suis rendu compte que l'acoustique du bâtiment est présente à tous les niveaux d'un bâtiment. En effet, la notice acoustique balaye des exigences de la structure du bâtiment, passant par les menuiseries et réseaux de ventilation jusqu'au réseau de plomberie.

La rédaction de la notice acoustique est donc une étape essentielle pour le bon déroulement du projet car c'est une référence technique exhaustive. En effet, elle permet en partie de limiter les risques de non-conformité, qui serait à terme révélée par les fiches de visa acoustique.

4.3.2 - Fiche VISA

La fiche VISA permet à **CINEA** de vérifier la compatibilité entre les performances des matériaux et des solutions proposées par les entreprises et les objectifs acoustiques visés sur la notice. Ces fiches sont envoyées au maître d'œuvre d'exécution pour confirmer ou refuser des futurs travaux.

Parmi les fiches VISAS sur lesquelles j'ai travaillées, voici un exemple complet et intéressant :

Dans le cadre d'un projet de logements neufs, j'ai participé à la rédaction de fiches de VISA acoustique concernant les cloisons et doublages au niveau de gaines techniques. La cloison visée dans la notice acoustique est une cloison de type 98/48. Elle permet de justifier un indice d'affaiblissement acoustique $\mathbf{R_w+C \geq 45\ dB}$ afin de garantir un isolement acoustique suffisant entre les gaines et les locaux voisins.

Pendant la phase de chantier, les plans des cloisons communiqués par l'entreprise ne correspondaient pas aux exigences de la notice acoustique. L'entreprise prévoyait de mettre en œuvre des doublages de type demi stil dont la performance acoustique est trop faible par rapport à la cloison de type 98/48.

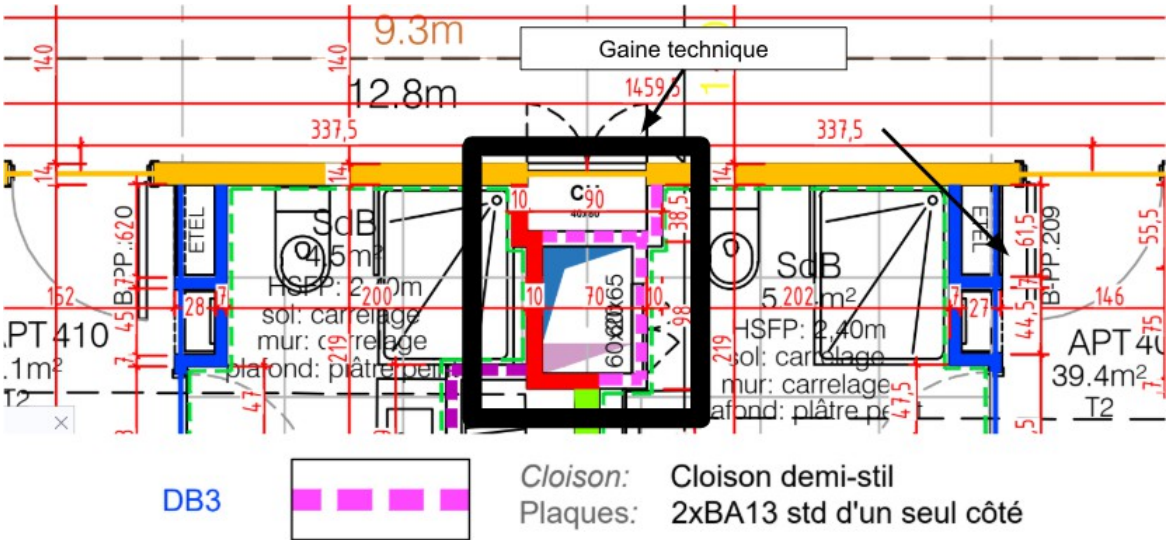


Figure 8 : Exemple de demi stil sur une gaine technique

Suite à ceci, j'ai rédigé un visa pour refuser la mise en œuvre des cloisons en indiquant les problèmes du plan de repérage. Cependant, lors d'une réunion, l'entreprise a justifié qu'elle ne pouvait pas mettre en œuvre les cloisons prévues initialement dans la notice acoustique car l'exécution était trop complexe. Afin de respecter les performances acoustiques de la notice, l'entreprise a donc proposé une solution alternative avec des demi stil plus performants. Après l'analyse de la fiche technique du demi stil, **CINEA** a décidé d'accepter cette option qui respecte les exigences acoustiques, tout en demandant un essai acoustique sur une gaine témoin. En effet, cette solution n'ayant pas été prévue initialement une vérification par mesure est nécessaire pour vérifier la performance réelle.

Cet exemple m'a aidé à comprendre la tâche complexe du visa acoustique qui mobilise à la fois des connaissances théoriques et des connaissances pratiques. **En effet, dans notre cas, il fallait prendre en compte les contraintes du chantier tout en respectant l'objectif initial de la notice.** J'ai ainsi compris l'importance des échanges avec les différents acteurs du chantier pour trouver une solution acceptable pour chaque intervenant, tout en respectant les objectifs acoustiques du projet. J'ai ainsi compris que le rôle de l'acousticien en bureau d'études est aussi un rôle de médiateur technique, facilitant la prise de décision et la mise en œuvre de solutions adaptées.

Enfin, cette expérience m'a permis de gagner en autonomie et en esprit critique, en développant ma capacité à défendre et justifier techniquement un avis acoustique.

J'ai constaté que les étapes de visa sont constructives lorsque la communication entre les acteurs du projet est logique et fluide. C'est pour cela que **CINEA** propose des fiches VISAS claires et synthétiques avec un code couleur simple comme le montre la figure 9.

LOTS	DOCUMENTS A TRANSMETTRE	ÉTAT	COMMENTAIRE
GENERAL	Prendre en compte l'interdiction d'utiliser la mousse expansive		
DEMOLITION / MACONNERIE / GROS-OEUVRE	Prendre en compte la remarque sur les éventuels flocages		
	Plans et coupes structures avec épaisseurs et natures des planchers et voiles	VISE AVEC OBSERVATION	VISA 03-indA, 04-indA du 12/11/2025 PH R+4, R+5 validés
		VISE AVEC OBSERVATION	VISA 09 du 18/12/2025 PH TN validés
	Détail de désolidarisation des escaliers béton	EN ATTENTE D'ENVOI	
	Plans et coupes des massifs de répartition prévus sous les équipements techniques générateurs de vibrations		
	FT et Rapport d'Essai acoustique des panneaux en fibres de bois et laine minérale		
	Prendre en compte la remarque sur l'interdiction de réaliser des rebouchages à la mousse expansée		
COUVERTURE / CHARPENTE / ETANCHEITE	FT et Rapport d'Essai acoustique des lanterneaux de désenfumage	EN ATTENTE D'ENVOI	
	FT et Rapport d'Essai acoustique dalles sur plots terrasse	VISÉ AVEC OBSERVATION	VISA 08 du 16/12/2025 Confirmer que les cales amortisseuses sont prévues
FACADES / MENUISERIES EXTERIEURES	Plan de repérage des châssis vitrés,	SUSPENDU - EN ATTENTE D'INFORMATION	VISA 01-indA du 31/10/2025 : En attente des **FT et PV acoustique** des menuiseries de **type 1 et 4.** VISA 12 du 16/01/2026 : **Type 3 :** En attente du nouveau choix de panneau Thermipan
	Plans et coupes structures avec épaisseurs et natures des différents ensembles		
	FT et Rapport d'Essai acoustique des châssis vitrés,		
	FT et Rapport d'Essai acoustique des menuiseries/portes extérieures		
	Justification des indices de transmission latérale (horizontalement et verticalement)	EN ATTENTE D'ENVOI	

Figure 9 : Exemple de VISA 0

4.3.3 - Conclusion

Ce travail s'est révélé intéressant, notamment par la proximité qu'il implique avec les acteurs du bâtiment. En effet, j'ai découvert le rôle important de l'acousticien qui doit constamment communiquer pour faire avancer le projet, tout en restant clair et compréhensible pour l'ensemble des acteurs du bâtiment.

Par ailleurs, ce travail nécessite beaucoup de notions théoriques liées à l'acoustique et au bâtiment. Ces notions sont particulièrement denses et riches. En tant que débutant dans ce domaine, j'ai essayé au mieux d'assimiler ces notions, telles que la lecture de plan d'un bâtiment ainsi que les différents indices d'affaiblissement acoustique. Grâce aux conseils des ingénieurs de **CINEA**, j'ai pu progresser pour rédiger et présenter mes propres fiches visas. J'ai particulièrement aimé analyser ces documents et vérifier leur conformité avec la notice car c'est la jonction entre la théorie réalisée en conception et la mise en œuvre en chantier.

Cette logique d'analyse et de vérification des performances se retrouve également dans d'autres domaines de l'acoustique du bâtiment, notamment dans la surveillance de chantier.

4.4 - Surveillance de chantier

La mise en place d'une surveillance acoustique et vibratoire n'est pas obligatoire pour les chantiers. Elle dépend de la zone du chantier (zones urbaines denses, proximité d'habitation), de la durée de travaux et des exigences visées par le maître d'ouvrage. C'est pour cela que tous les chantiers ne réalisent pas ce suivi. Le rôle de **CINEA** dans la surveillance acoustique et vibratoire est de vérifier constamment le respect des objectifs fixés.

4.4.1 - Suivi de chantier

Durant l'intégralité de mon stage, j'ai pu suivre une mission de **surveillance de chantier** relative aux nuisances sonores et vibratoires générées par les travaux. Ce type de mission est particulièrement chronophage, car il implique une vérification constante des sites pour prévenir le maître d'œuvre d'exécution le plus rapidement possible en cas de panne ou de dépassement.

Les capteurs acoustiques et vibratoires sont installés à des points stratégiques, le plus proche possible des riverains, afin d'enregistrer les niveaux sonores et vibratoires ressenti par les voisins. Ces dispositifs permettent de mesurer des indicateurs tels que :

- La dose acoustique : **LA,eq Dose**
- Le niveau sonore équivalent sur une période de 2 minutes : **LA,eq 2min**
- Les niveaux vibratoires sur 1 minute : **Lz,eq 1min**

Les données collectées sont accessibles via la plateforme **NorCloud**, ce qui permet de suivre à toute instant l'évolution des nuisances sonores et vibratoires. **CINEA** m'a chargé de surveiller chaque jour pour pouvoir détecter rapidement tout dépassement de seuil. Dans les cas extrêmes de dépassements ou lors d'arrêt d'enregistrement, je suis chargé d'envoyer un mail au maître d'œuvre d'exécution pour lui demander ce qui se passe sur le chantier et discuter des éventuelles actions à réaliser. En cas de dysfonctionnement persistant, nous programmons une intervention sur place avec un acousticien pour constater et résoudre le problème.

4.4.2 - Rapports hebdomadaires et mensuels

Afin d'assurer un suivi clair et structuré, **CINEA** rédige des rapports hebdomadaires et mensuels de surveillance. Ces documents permettent de mettre en lumière l'ensemble des données mesurées sur la période considérée et aussi les tendances observées durant la période analysée. Lorsque ce suivi est mis en place, CINEA peut prendre du recul sur la situation et justifier les ressentis des riverains grâce aux données mesurées.

Les rapports comprennent principalement :

- Une analyse des niveaux sonores et vibratoires enregistrés.
- Une comparaison avec les seuils fixés précédement.
- Des commentaires sur les dépassements vibratoires et acoustiques.
- Des commentaires sur les dysfonctionnements constatés et les interventions réalisées.

Ce rapport est un outil central de traçabilité et de communication entre les différents acteurs du chantier. Il permet de détecter et anticiper les problèmes de nuisances sur un type de travaux et de discuter des éventuelles solutions acoustiques qui peuvent être apportées sur le chantier.

Par exemple, durant un suivi de chantier, la dose acoustique enregistrée a dépassé de + 17,3 dB le seuil fixé comme illustré sur la figure 10. Dans ce type de situation, **CINEA** alerte rapidement le responsable de chantier pour comprendre la raison de ces niveaux sonores anormalement élevés.



Figure 10 : Dose acoustique enregistré par un capteur

Les échanges avec le maître d'œuvre d'exécution ont conclu que ces dépassements provenaient des travaux de destruction de dalles. Une réunion a donc été organisée, suivie d'une visite de chantier, pour anticiper les prochaines phases de démolition et ainsi réduire les nuisances acoustiques générées.

A l'issue de cette réunion, une autre méthode d'exécution a été adoptée pour diminuer significativement les niveaux sonores tout en assurant les objectifs de démolition des dalles. Grâce à ces rapports hebdomadaires, **CINEA** réagit immédiatement face à des dépassements avant que les riverains se plaignent.

4.4.3 - Conclusion

La surveillance des chantiers est un travail essentiel pour limiter les nuisances acoustiques et vibratoires notamment en milieu urbain. Ce travail m'a permis de comprendre que tout chantier peut être à l'origine de nuisances. Il faut donc réussir à trouver un compromis pour protéger les riverains sans perturber l'avancée des travaux. Une communication constante avec les intervenants du chantier est indispensable pour leur expliquer les seuils imposés et définir avec eux des solutions, tenant compte de leurs contraintes.

4.5 - Classement de façade

Lors de la phase de conception, l'un des enjeux majeurs en acoustique du bâtiment est la protection des futurs occupants vis-à-vis des nuisances sonores extérieures. De ce fait, il faut réaliser un classement de façade qui permet de spécifier la performance acoustique minimum à atteindre par les façades des bâtiments étudiés, pour respecter les objectifs réglementaires et les objectifs visés acoustique à l'intérieur des logements.

Chacune des façades d'un bâtiment est soumise à des contraintes acoustiques différentes en fonction de son orientation, de la nature et de la proximité des infrastructures de transport terrestre et aussi de la présence d'écrans acoustiques naturels ou artificiels.

4.5.1 - Réglementation

Ce classement de façade est encadré par l'**arrêté du 23 juillet 2013**, relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestre et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits extérieurs. Il utilise une méthode simplifiée pour évaluer l'isolement acoustique de chaque façade en fonction de leur exposition au bruit. L'arrêté s'appuie notamment sur :

- le classement des infrastructures de transport terrestres (routes et voies ferrées) en différentes catégories acoustiques,
- la distance entre le bâtiment et l'infrastructure concernée,
- la configuration géométrique du bâtiment, incluant l'orientation des façades et la présence d'écran acoustique.

L'arrêté fournit des tableaux et des schémas permettant de déterminer l'isolement acoustique standardisé pondéré extérieur $\mathbf{D_{nT,A,tr}}$ (norme française) **ou** $\mathbf{D_{nT,w}+C_{tr}}$ (norme européenne) à respecter pour chaque façade.

4.5.2 - Etape de calcul

Mon travail consiste à appliquer les différentes règles émises dans **l'arrêté du 23 juillet 2013** afin de déterminer un classement juste et conforme à la réglementation.

4.5.2.1 - Classement par distance

Tout d'abord, j'ai identifié l'ensemble des infrastructures de transport classées aux alentours du bâtiment étudié. Cette étape est réalisée à partir de documents officiels de classement des infrastructures et de plan de masse, mais également à l'aide d'outils cartographiques tels que **Google Maps** ou **Géoportail**. Ces outils permettent de mesurer précisément les distances entre les façades du bâtiment et les sources de bruit. Une fois les infrastructures identifiées, les tableaux de l'arrêté donnent une première estimation de l'isolement requis, en fonction de la catégorie de l'infrastructure et de la distance avec le bâtiment étudié. La figure 11 montre la plage de valeur d'isolement aérien minimal de la façade à ce stade de l'étude.

Distance horizontale (m)		0	10	15	20	25	30	40	50	65	80	100	125	160	200	250	300
Catégorie de l'infrastructure	1	45	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	
	2	42	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30		
	3	38	38	37	36	35	34	33	32	31	30						
	4	35	33	32	31	30											
	5	30															

Figure 11 : Tableau de valeurs acoustique issu de l'arrêté du 23 juillet 2013

4.5.2.2 - Classement par angle et écran

Ensuite, j'ai dû prendre en compte d'autres facteurs techniques. En effet, ces estimations d'isolements aérien évoluent avec à la prise en compte de l'angle de vue α, qui correspond à l'angle sous lequel l'infrastructure de transport est visible de la façade étudiée. L'angle de vue permet de prendre en compte les deux facteurs suivant visible :

- L'orientation de la façade par rapport aux infrastructures de transport terrestre illustré sur la figure 12.

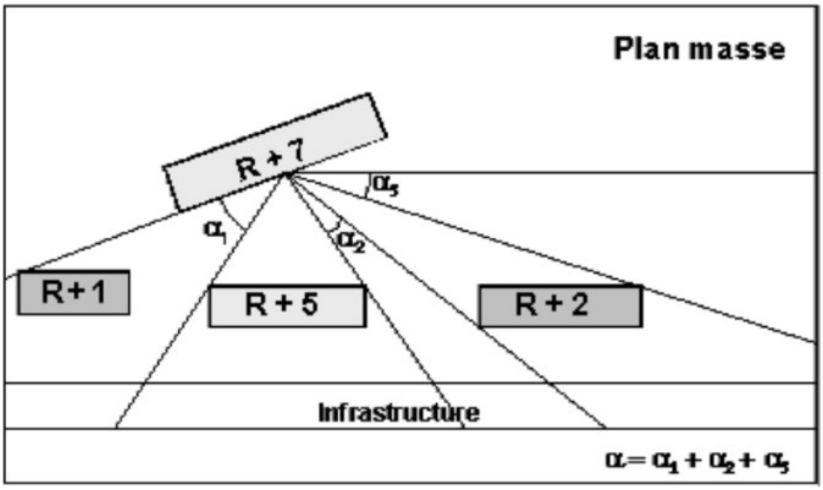


Figure 12 : Schéma issu de l'arrêté du 23 juillet 2013 concernant les angles de vues

- La présence d'obstacles qui peuvent agir comme des écrans acoustiques présentés sur la figure 13.

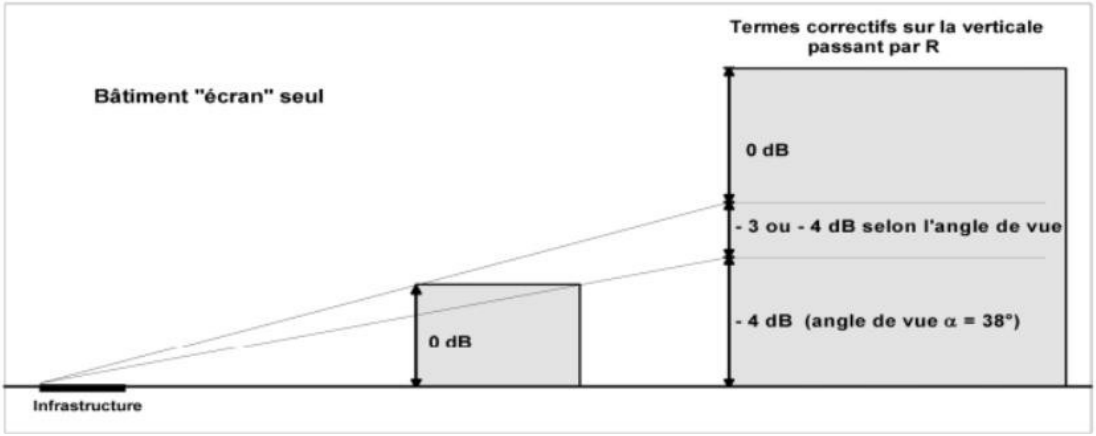


Figure 13 : Schéma issu de l'arrêté de 23 juillet 2013 concernant les écrans acoustiques

Plus l'angle de vue est faible, plus l'exposition de la façade est réduite, ce qui peut conduire à une réduction de l'exigence acoustique pouvant aller jusqu'à -9dB. Le calcul de cet angle est réalisé à partir du plan de masse du bâtiment étudié comme le montre la figure 12. D'un autre côté, l'exigence acoustique d'une façade peut drastiquement réduire en fonction de la performance des écrans acoustiques comme présenté sur la figure 13.

4.5.2.3 - Détermination du $D_{nT,A,tr}$ minimal

Enfin, la méthode ci-dessus m'a permis de déterminer un **$D_{nT,A,tr}$** minimal pour une façade par rapport à une infrastructure de transport terrestre. Cependant, les bâtiments sont souvent exposés à plusieurs infrastructures de transport terrestre bruyante particulièrement dans la région parisienne. Dans ce cas, la norme indique de trouver le **$D_{nT,A,tr}$** de chaque infrastructure de transport et d'identifier les deux valeurs les plus faibles de la série afin de les comparer.

En fonction de l'écart entre ces deux valeurs, la norme applique une correction plus ou moins élevée :

- écart de 0 à 1 dB : **+3 dB**
- écart de 2 à 3 dB : **+2 dB**
- écart de 4 à 9 dB : **+1 dB**
- écart supérieur à 9 dB : **0 dB**

Cette correction est appliquée à la valeur la plus élevée des deux. Ainsi, cette correction permet d'obtenir le $\mathbf{D_{nT,A,tr}}$ minimal à retenir. S'il y a plus de deux infrastructures, la valeur calculée à l'aide des corrections pour les deux plus faibles isolements est comparée de façon analogue à la plus faible des valeurs restantes.

4.5.3 - Conclusion

L'acousticien réalise une analyse du champ sonore autour du bâtiment étudié pour dimensionner les performances des éléments constitutifs des façades en fonction de chaque situation. Ce type de mission m'a permis de comprendre que le classement de façade n'est pas seulement une simple application des tableaux de la réglementation, mais qu'il nécessite aussi une bonne analyse de l'environnement autour du bâtiment étudié. J'ai particulièrement apprécié ce type de mission car cela m'a permis de développer à la fois des compétences techniques en acoustique et un raisonnement d'ingénieur basé sur l'observation et l'analyse du terrain.

4.6 - Simulation

4.6.1 - Présentation et de l'étude

Durant mon stage chez **CINEA**, j'ai réalisé une étude de simulation acoustique portant sur une salle de réunion située à Paris. Cette salle de réunion faisait l'objet de plaintes par ses utilisateurs. Les utilisateurs avaient des difficultés à entendre les intervenants en visio-conférence.

Ainsi, une étude acoustique a été menée, combinant des mesures in situ et une modélisation numérique, pour analyser et améliorer l'acoustique en jeu et dans la salle.

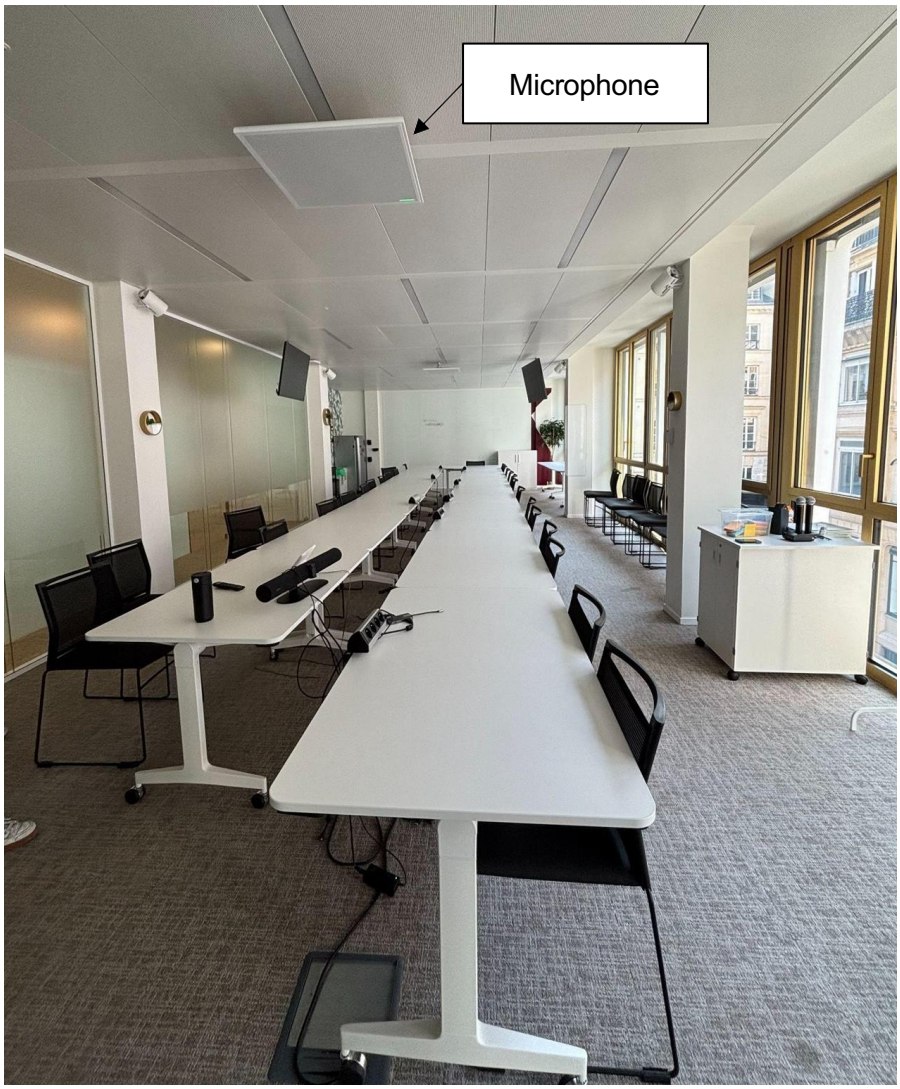


Figure 14 : Photo de la salle de réunion

4.6.2 - Diagnostic de la salle de réunion

4.6.2.1 - Temps de réverbération - Tr

Par définition, la durée de réverbération Tr correspond au temps nécessaire pour qu'un son décroisse de 60 dB après extinction d'une source sonore émettant dans le local.
Le TR défini ainsi est également appelé TR60.
Par analogie, le TR30 et les TR15 correspondent au temps nécessaire pour qu'après l'arrêt d'une source sonore, l'intensité acoustique décroisse respectivement de 30 et 15 dB.

Des premières investigations ont été menées par des mesures acoustiques in situ pour caractériser les performances acoustiques de la salle, notamment à travers la mesure de la durée de réverbération. Bien qu'il n'existe aucune réglementation directement applicable aux immeubles de bureaux, certains textes donnent des objectifs permettant d'assurer le confort acoustique :

- Norme NFS 31-080
- Référentiel HQE Bâtiment Durable V2 janvier 2018
- Référentiel BREEAM IRFO 2015

Concernant notre salle de 217 m³, ces différents textes s'accordent pour retenir l'objectif suivant : **Tr ≤ 0,6 s**. Les 7 mesures de temps de réverbération réalisées dans la salle en question respectent cet objectif comme le montre la figure 15.

Local de réception	Durée de réverbération Tr moyen (500-2000 Hz) [s]		Com.	Observations	N° Fiche
	Objectif proposé	Mesuré			
Salle de réunion	≤ 0,6	0,6	S	-	TR1
		0,6	S		TR2
		0,6	S		TR3
		0,5	S		TR4
		0,6	S		TR5
		0,5	S		TR6
		0,5	S		TR7

Figure 15 : Tableau des durées de réverbération

Bien que les valeurs de temps de réverbération respectent les objectifs proposés, il est essentiel de regarder la courbe spectrale pour s'assurer de la performance sur chaque fréquence comme le montre la figure 16.

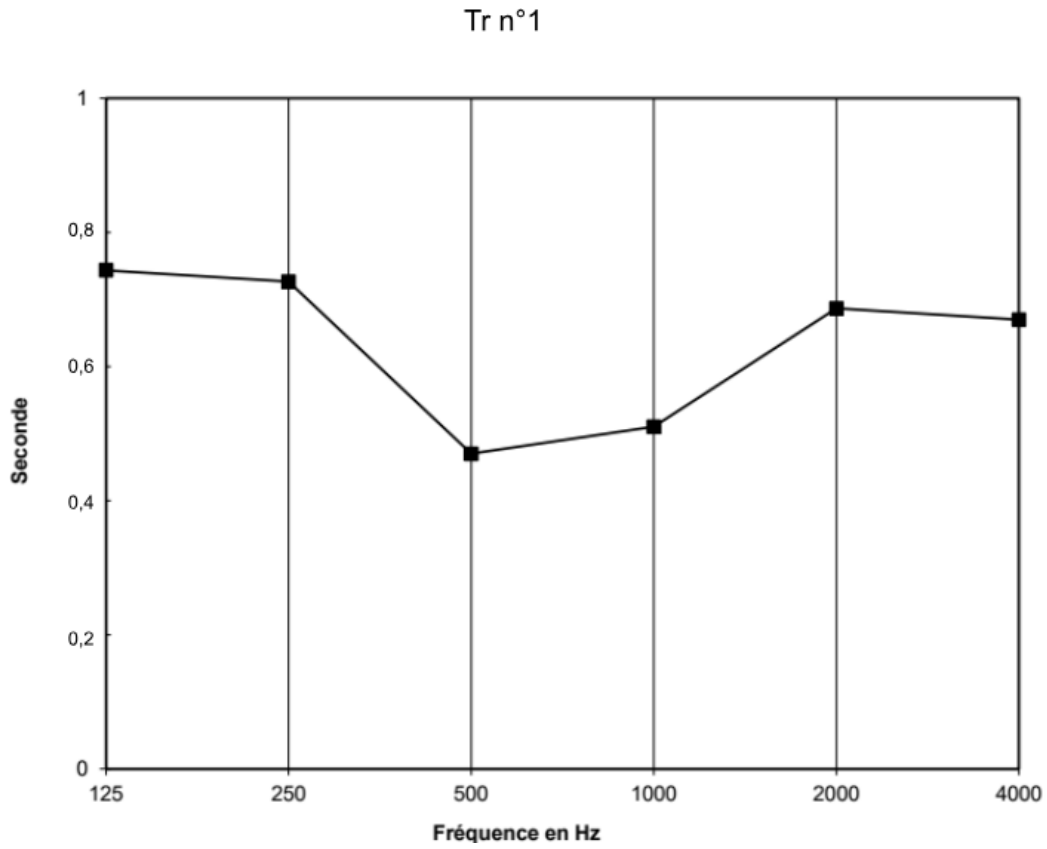


Figure 16 : Courbe en bande de fréquence du Tr n°1

L'analyse spectrale permet de remarquer une **non-linéarité,** notamment dans les bandes de fréquences basses (125-250 Hz) et hautes (2000-4000 Hz) comme le montre la figure 16. Ce phénomène expliquerait en grande partie l'inconfort ressenti par les utilisateurs car cela peut avoir un impact sur l'intelligibilité de la parole et sur les performances des équipements de visio-conférence.

4.6.2.2 - Décroissance spatiale

La décroissance spatiale DL qualifie la perte d'énergie sonore par doublement de distance. Plus la propagation des sons est grande, plus cette valeur est faible. Autrement dit, plus la décroissance est faible (à cause d'un plafond réfléchissant, par exemple), plus le bruit émis dans un local sera perçu à l'autre extrémité.

La décroissance maximale s'obtient en champ libre et est de 6 dB par doublement de distance. Dans notre étude, cette donnée peut nous permettre de mieux comprendre l'origine du problème.

Point de mesure	Distance à la source	Bande d'octave								
		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	L_{eq} en dB(A)
Salle de réunion	1m	73,5	85,0	82,0	80,0	79,0	79,0	77,0	78,5	86,0
	2m	71,5	82,4	79,0	78,5	74,5	75,0	73,5	74,5	82,0
	3m	70,0	81,0	78,0	77,0	73,5	72,0	71,5	72,0	79,5
	4m	68,5	80,0	78,0	76,0	72,5	70,5	70,0	70,5	79,0
	6m	67,0	79,0	76,5	73,5	71,0	69,0	68,0	68,0	77,0
	8m	68,5	78,5	75,5	72,5	70,0	68,0	67,0	67,5	76,0
	12m	61,5	72,5	75,0	71,5	68,5	66,5	65,5	65,5	74,5
$L_{1m} - L_{12m}$		12	12,5	7	8,5	10,5	12,5	11,5	13	

Figure 17 : Tableau sur les niveaux de pression

La décroissance des niveaux de pression par doublement de distance est relativement faible (**2,8 dB(A)** par doublement de distance), ce qui peut être la raison de l'inconfort des utilisateurs. Les traitements à mettre en place viseront à augmenter cette valeur afin de se rapprocher de l'objectif défini dans la norme **NFS 31- 080** pour les espaces ouverts (DL ≥ 4 dB(A)) ou de la valeur en champ libre (**DL = 6 dB(A)**).

De plus, le spectre des niveaux de pression mesurés montre que la décroissance en fonction de la distance n'est pas linéaire sur toutes les bandes de fréquence (décroissance plus faible sur les bandes 250 et 500 Hz). Les fréquences de la voix humaine sont moins atténuées lors des visio-conférences ce qui participe à l'inconfort des usagers de la salle de réunion.

4.6.2.3 - Conclusion

Les durées de réverbération mesurées concordent avec les objectifs applicables à ce type de local, bien qu'une non-linéarité dans la réponse impulsionnelle de la salle entraîne une réduction de l'intelligibilité. Ce phénomène est accentué pour une décroissance non-linéaire sur l'ensemble du spectre, due à la géométrie de la pièce et au manque de traitement acoustique.

L'objectif de cette étude de simulation est donc double :

- Mieux comprendre les phénomènes acoustiques observés dans la salle au travers de modèles numériques via **Sketchup** et **Catt Acoustic**.

- Tester et optimiser différentes solutions de traitement acoustique pour réduire et linéariser la durée de réverbération globale afin d'augmenter le confort et la qualité d'écoute.

4.6.3 - Présentation des logiciels

Afin de mener à bien cette étude, **CINEA** a besoin de deux logiciels différents :

- **SketchUp pour la modélisation géométrique**. Ce logiciel permet de créer des modèles en 3D. Il est facile à prendre en main et il peut reproduire fidèlement les géométries des salles étudiées (dimensions, volume) notamment grâce à son système de coordonnées. Il est aussi capable d'avoir des modules adaptés au domaine étudié comme des sources de bruit et des récepteurs pour l'acoustique.

- **CATT Acoustic pour la simulation acoustique**. Ce logiciel est axé sur la simulation acoustique dans des locaux fermés. Il permet notamment de simuler des temps de réverbération en fonction de la géométrie de la salle, des différents matériaux et paramètres du modèle. Il est complexe à prendre en main car il est très spécialisé dans ce domaine avec beaucoup de paramètres variables.

L'association de ces deux logiciels permet de répondre aux différentes problématiques d'acoustique dans des locaux fermés. Cela m'a permis de comprendre qu'un modèle numérique peut devenir un véritable outil pour l'acousticien pour mieux analyser, à condition de prendre conscience des hypothèses et des limites.

4.6.4 - Etude et construction du modèle

L'étude a été menée selon un processus itératif, dont l'objectif est d'obtenir un modèle fiable qui se rapproche au mieux des résultats de mesures à chaque itération. Cette démarche implique des ajustements répétitifs du modèle pour réussir à améliorer la cohérence entre la simulation et les mesures.

De plus, l'ingénieur doit également faire preuve d'efficacité pour répondre rapidement au besoin du client. Il est donc nécessaire de faire quelques hypothèses pour simplifier le modèle et ainsi d'optimiser le temps de travail. Ces hypothèses sont évidemment vérifiées et réfutées lorsqu'elles s'avèrent incohérentes.

Premier modèle

À partir des mesures réalisées sur site, j'ai commencé par construire mon premier modèle **SketchUp** de la salle de réunion comme le montre la figure 18. La première étape consiste à réaliser la salle avec ses différentes dimensions. Le logiciel étant assez facile à prendre en main, j'ai rapidement pu établir fidèlement la salle de réunion (hauteur sous plafond, poutres).

Dans un second temps, j'ai dû placer chaque matériau de la salle qui possède des coefficients d'absorption acoustique différents. Ces coefficients d'absorption acoustique sont déterminés à partir de valeurs issues de documentations techniques ou de valeurs usuelles en acoustique du bâtiment.

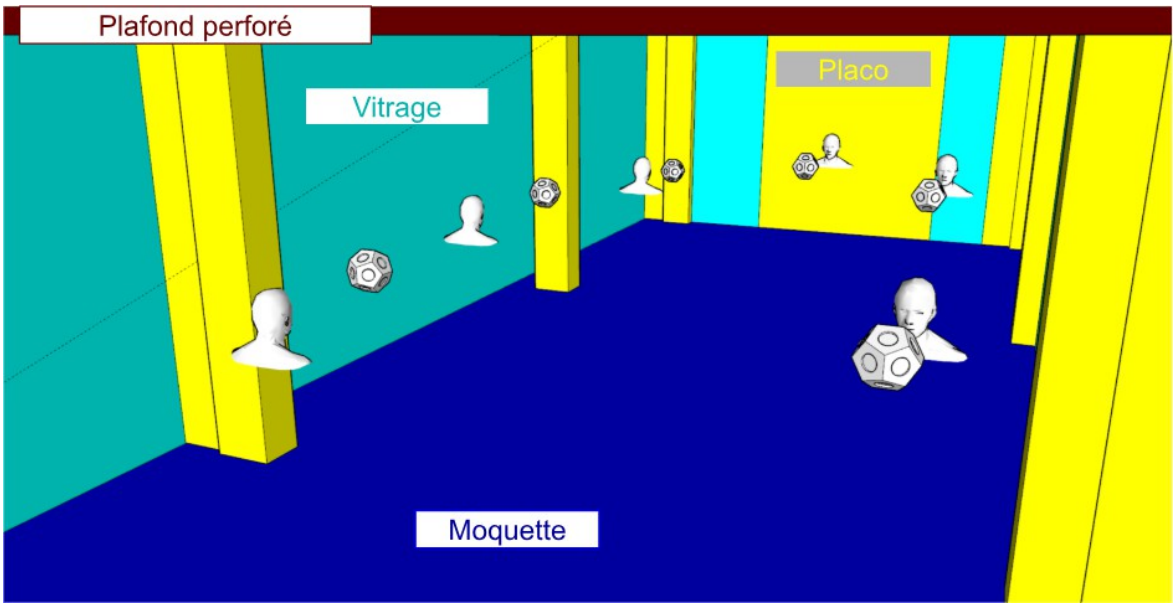


*Figure 18 : Premier modèle sur **SketchUp***

Les principales hypothèses de ce premier modèle sont :

- l'utilisation de coefficients d'absorption, qui peuvent varier selon les références exactes des revêtements,
- l'absence de mobilier, tels que la table, les chaises ou les armoires.

La modèle **SketchUp** étant achevé, je réalise une première simulation sur **CATT Acoustic**. Pour avoir une première approximation et vérifier la cohérence du modèle en général, il est très intéressant de calculer le TR via la fonction « **Interactive RT Estimation** ». Cet outil calcul le T-30 global en estimation rapide via des calculs de Sabine et Eyring. Les méthodes de Sabine et Eyring déterminent les durées de réverbérations par des formules précises (ANNEXE E). Dans notre cas, la formule d'Eyring est privilégiée car elle est plus adaptée et plus fiable pour les espaces absorbants. L'estimation étant rapide et globale, les valeurs ne sont pas très précises mais celles-ci permettent de donner un ordre de grandeur sur les calculs finaux. Cette estimation permet de repérer d'éventuelles erreurs de modélisation.

Dans ce premier cas, j'obtiens des valeurs assez différentes comparées aux durées de réverbération calculées comme le montre la figure 19.

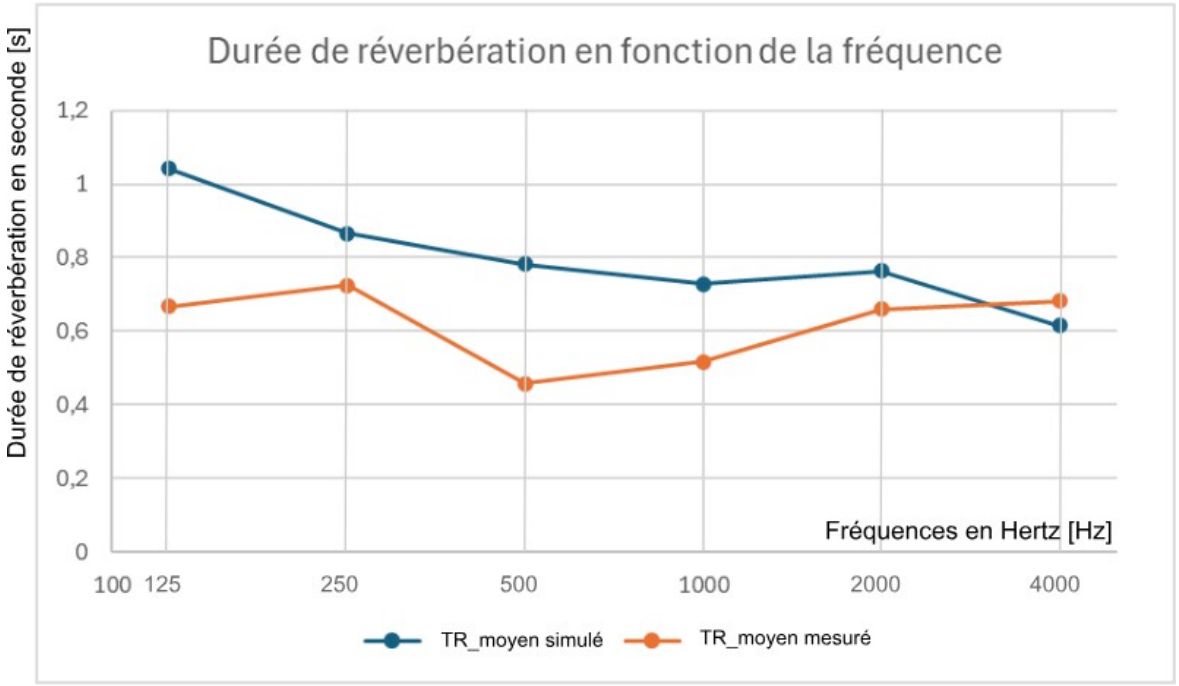


Figure 19 : Graphique de temps de réverbération moyen simulé et mesuré.

En effet, les temps de réverbération simulés à l'aide de **CATT Acoustic** se montrent sensiblement différents de ceux mesurés sur le terrain. Cet écart a mis en évidence les limites du modèle initial, notamment liées aux deux hypothèses

- La simplification du mobilier de la salle.
- La fiabilité des coefficients d'absorption.

Deuxième modèle : prise en compte de mobilier et du scattering.

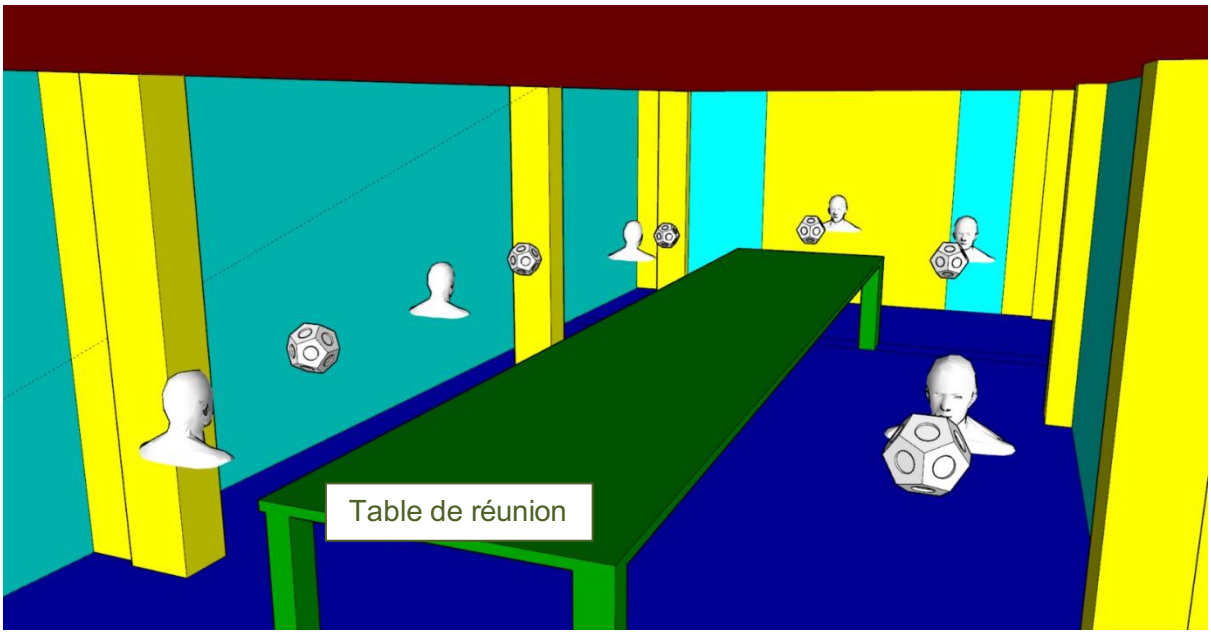


*Figure 20 : Second modèle sur **SketchUp***

Afin d'améliorer la fiabilité du modèle **SketchUp**, j'ai ajouté la grande table de réunion. Cette table est un élément non négligeable car elle représente une surface importante au centre de la pièce. Cette modification a permis d'obtenir des résultats simulés plus proches des valeurs mesurées comme le montre la figure 21.

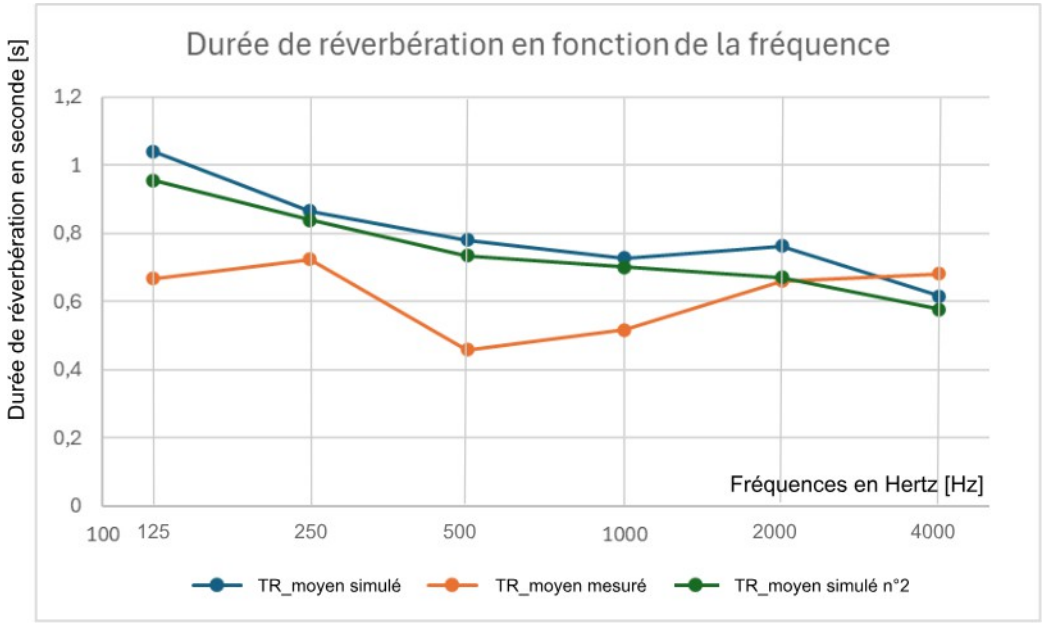


Figure 21 : Graphique de la durée de réverbération moyenne simulés et mesuré

Les temps de réverbération simulés à l'aide de **CATT Acoustic** se sont rapprochés de ceux mesurés sur le terrain. Cependant, l'écart reste assez significatif et nécessite une nouvelle amélioration du modèle.

Dans un premier temps, la modification des coefficients d'absorption des matériaux a été envisagée. Seulement, ces changements n'avaient pas assez d'influence pour expliquer les gros écarts observés. Ainsi, pour conserver un modèle cohérent, ces coefficients n'ont pas été modifiés

L'analyse s'est alors portée sur les paramètres de diffusion (scattering) proposés par **CATT Acoustic**. Par défaut, le logiciel considère les surfaces comme sans rugosité donc comme des miroirs acoustiques. Cela implique que lorsque les rayons subissent une réflexion exclusivement spéculaire (angle d'incidence égal à l'angle de réflexion) ce qui ne traduit pas la réalité. En effet, cette hypothèse peut s'avérer limitante dans le cas de locaux réels car les matériaux des murs, du plafond, du sol ou du mobilier possèdent des irrégularités favorisant une meilleure répartition de l'énergie sonore.

Cette hypothèse est décrite par le paramètre de scattering soit la diffusion de l'énergie acoustique. Une valeur de scattering élevée signifie que l'énergie sonore est davantage redistribuée dans différentes directions, tandis qu'une valeur faible se rapproche d'une réflexion purement spéculaire comme un miroir parfait. J'ai donc progressivement ajusté les coefficients de scattering de chaque matériau afin de mieux représenter la réalité du champ sonore de la salle et réduire l'écart entre les résultats simulés et mesurés comme le montre la figure 22.

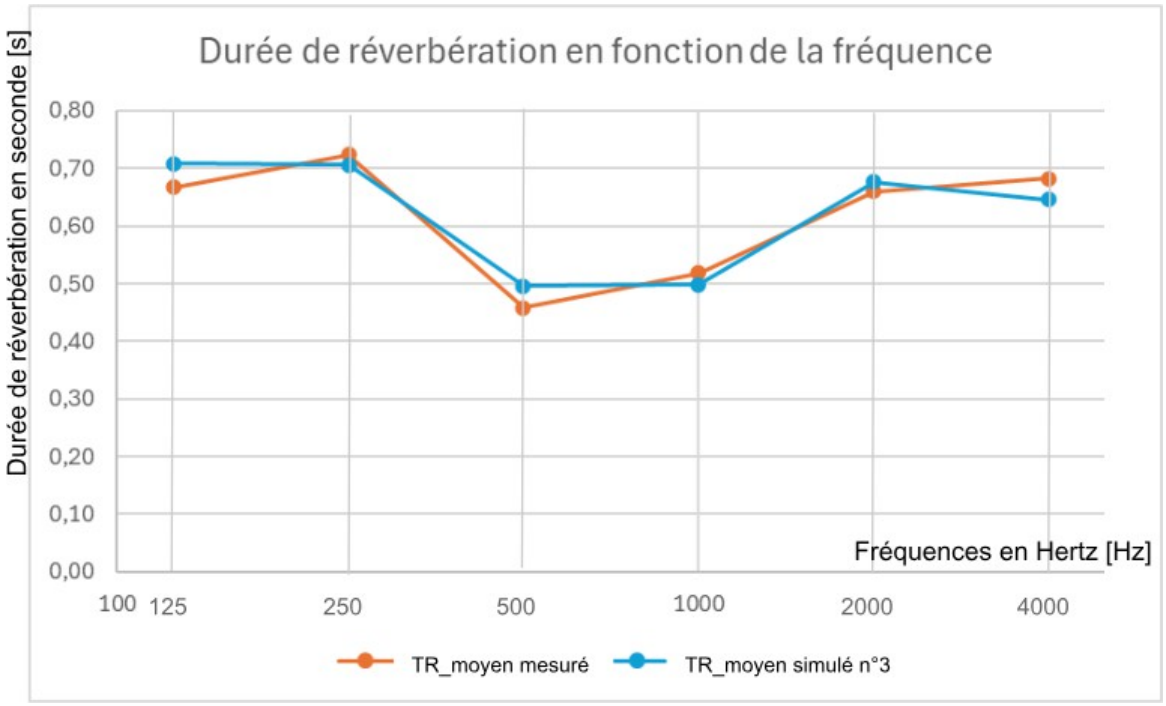


Figure 22 : Graphique du temps de réverbération moyen simulé et mesuré.

Ces valeurs ont été trouvées par itération car le paramètre de scattering dépend de plusieurs caractéristiques inconnues telle que la rugosité et qu'il n'existe aucune valeur de référence précise.

4.6.5 - TUCT

Pour valider de manière plus précise, j'ai utilisé le module **TUCT (Time-domain Universal Curve Tracing)** de **CATT Acoustic**. Contrairement aux estimations rapides, le **TUCT** repose sur une simulation plus complète du champ sonore et permet d'obtenir une estimation plus précise du temps de réverbération **TR30**. Cet outil calcule le **TR30** global via la méthode de tracé de rayon présentée dans l'ANNEXE D. Ainsi, la figure 23 montre que l'écart obtenu sur un temps de réverbération augmente mais reste acceptable. En effet, l'écart moyen obtenu est, par fréquence, **≤ 0,1 s.**

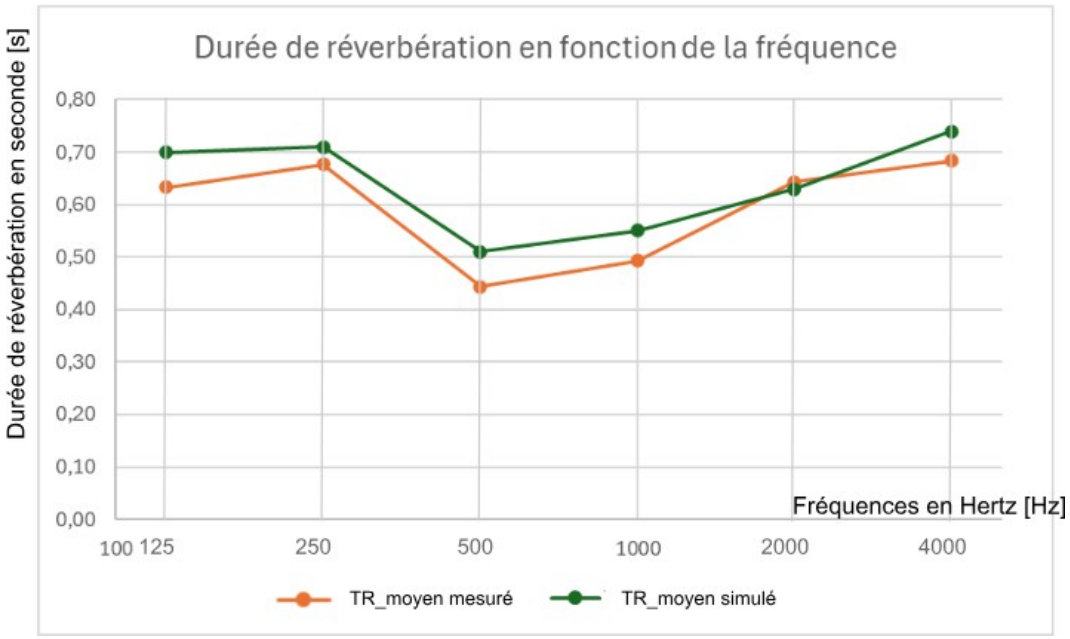


Figure 23 : Graphique du temps de réverbération moyen mesuré et simulé via le module TUCT

Cette étape m'a permis de valider définitivement le modèle **Sketchup** de la salle.

TUCT est suffisament précis et exhaustif pour nous indiquer le chemin à prendre pour atteindre les objectifs. En effet, pour trouver la solution acoustique optimale, je me suis servi de l'option **"Image Source Model"**. Comme son nom l'indique, cette fenêtre permet d'observer les points des sources image mais aussi la trajectoire des réflexions spéculaires. Le but de cette fenêtre est d'analyser les rayons dont l'atténuation ne dépasse pas 30 dB, identifiables sur l'histogramme de la figure 24 et ainsi de repérer les surfaces qui, donc, participent à augmenter le temps de réverbération.

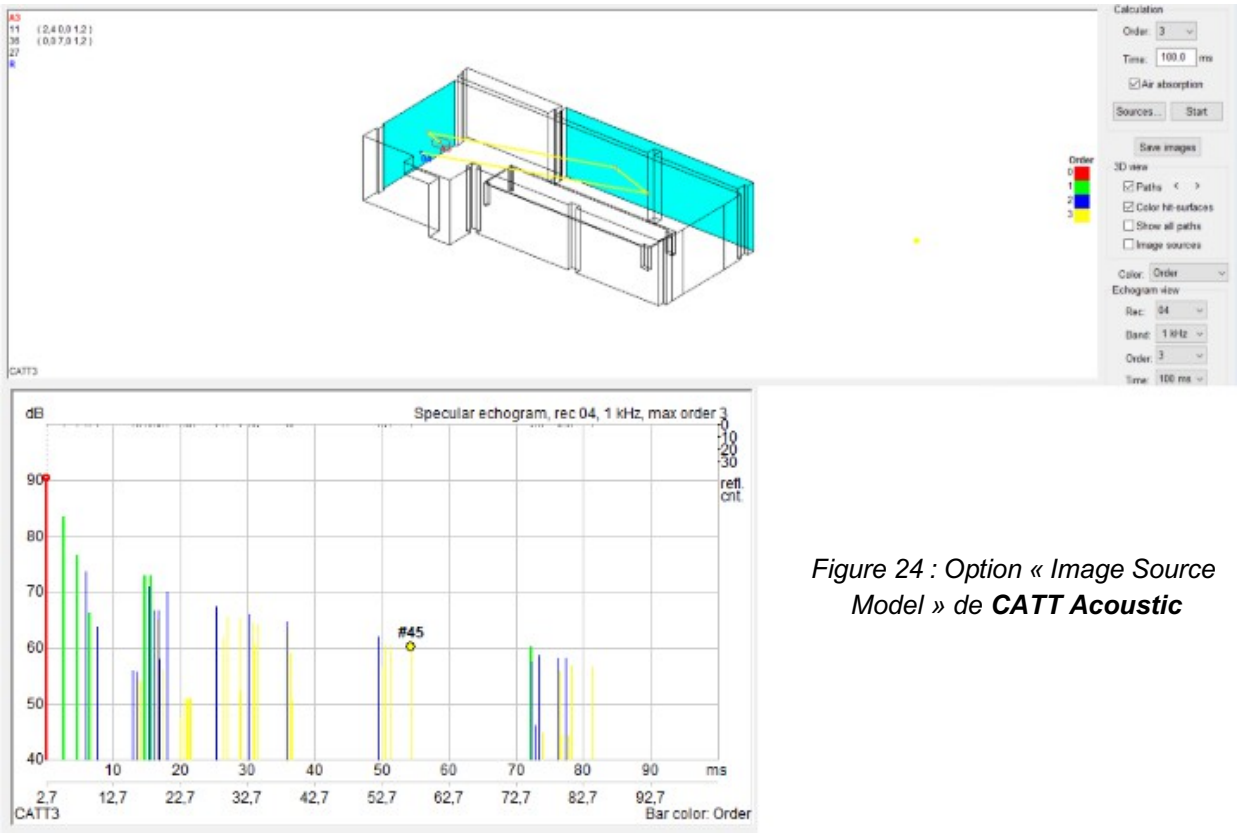


Figure 24 : Option « Image Source Model » de ***CATT Acoustic***

Dans notre cas, ces rayons sont majoritairement réfléchis par les surfaces vitrées qui entourent presque toute la salle comme le montre le *rayon #45* de la figure 24. En effet, les rayons reçus après 50 ms, considéré au phénomène d'écho, sont en grande partie dûs aux vitrages. Grâce à cette observation, j'ai décidé de chercher une solution acoustique à appliquer sur les surfaces vitrées.

4.6.6 - Conclusion

A travers ce travail, j'ai pris conscience des limites des modèles et des simulations statistiques, ainsi que de l'importance du travail d'interprétation des résultats. J'ai compris que la simulation numérique n'est pas une vérité absolue et qu'il faut faire preuve d'une analyse critique notamment en confrontant mes résultats aux mesures réelles, ce que j'ai apprécié.

4.6.7 - Mise en place des solutions acoustiques

La mise en place d'un rideau épais le long du mur rideau vitré permettrait de limiter les réflexions latérales entre les deux parois vitrées et donc améliorer le confort des utilisateurs. Pour cela, j'ai décidé de placer des rideaux sur presque toutes les surfaces vitrées comme illustré sur la figure.



Figure 25 : Salle de réunion avec les rideaux

Le rideau de type "ampleur 2" présente des coefficients d'absorption adaptés à cet objectif, comme le montre la figure 26.

	α_w	Classe	NRC	Fréquences (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
Rideau acoustique absorbant Alpha Velio										
Ampleur 1,5	0,50 (H)	D	0,50	α_{Sabine}	0,10	0,29	0,47	0,57	0,60	0,76
Ampleur 2	0,65 (H)	C	0,60	α_{Sabine}	0,14	0,40	0,60	0,63	0,72	0,88

Figure 26 : Tableau des coefficients d'absorption du rideau de type Ampleur 2

Pour vérifier l'efficacité de la solution acoustique, j'ai, dans un premier temps, modifié le modèle **SketchUp** afin d'intégrer le nouveau traitement acoustique envisagé à savoir les rideaux.

Dans un second temps, j'ai intégré dans mes fichiers **Catt Acoustic** les coefficients d'absorption du rideau issu des données techniques présentées sur la figure 26.

Enfin, j'ai lancé une nouvelle série de calculs sur le module **TUCT**. Ainsi, j'ai pu obtenir de nouveau temps de réverbération T-30 avec le traitement acoustique des rideaux. Les résultats obtenus ont ensuite été comparés aux objectifs voulus et aux valeurs simulées sans le traitement acoustique.

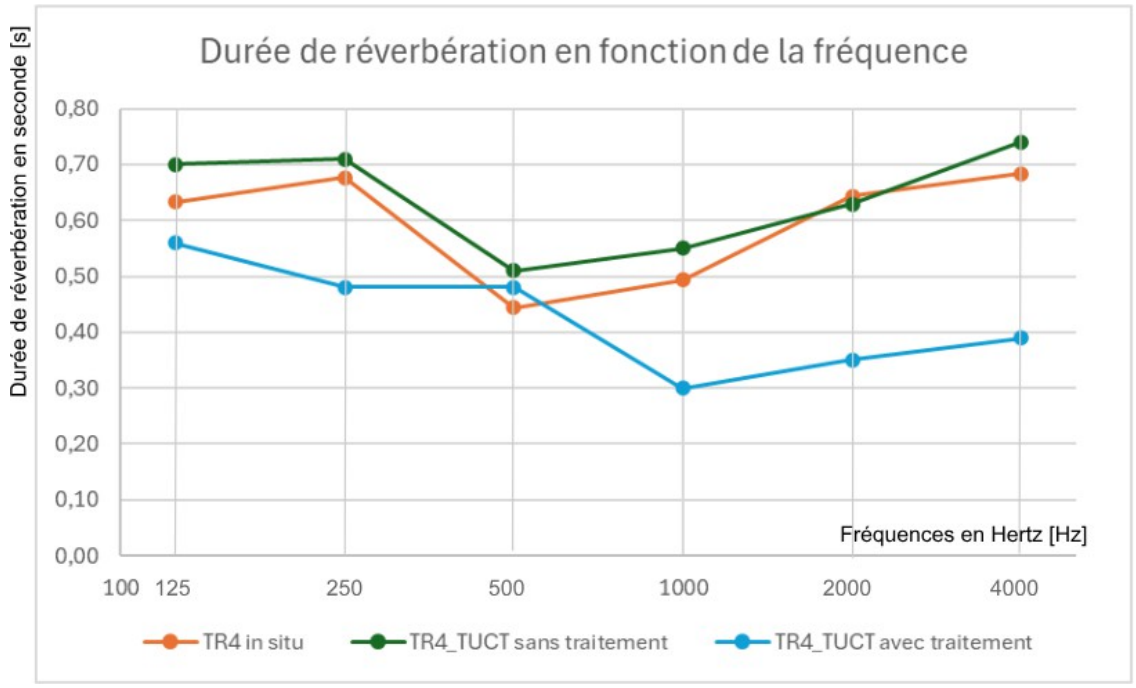


Figure 27 : Graphique du temps de réverbération moyen simulés et mesuré.

La figure 27 montre une baisse et une linéarisation du temps de réverbération global. Les objectifs fixés ont ainsi été atteints grâce à une solution simple et efficace. Les rideaux ont la particularité d'être une solution acoustique avec un prix abordable par rapport à d'autres traitements acoustiques.

4.6.8 - Conclusion

Cette simulation est l'une des études que j'ai préférée, tant du point de vue de l'acoustique que du rôle de l'ingénieur. Ça m'a permis de mieux comprendre les phénomènes acoustiques et d'approfondir plus précisément certains concepts. Du point de vue du rôle de l'ingénieur, cette mission m'a permis de constater que la simulation est un outil très utile mais qu'il faut avoir un esprit critique et faire preuve de rigueur pour bien l'utiliser. Ce type de travail a renforcé mon envie de continuer dans cette voie d'ingénieur dans le domaine acoustique.

4.7 – Planning des missions

CINEA - MAISONS ALFORT FRANCE du 25/08/2025 au 20/02/2026.

	Temps passé (%)	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Fev
Normes	10						
Mesures	35						
Façade	5						
VISAS	15						
Simulation	20						
Surveillance	15						

Figure 27 : Planning du déroulé du stage

Ma première activité a consisté à acquérir des compétences sur les normes. Grace à ce travail, j'ai pu, ensuite, réaliser, pendant toute la durée du stage, les autres missions en fonction des besoins clients.

5 - Compétences transversales et métier de l'UTC

Durant mon stage, j'ai pu développer des compétences transversales issus du référentiel UTC :

- ***1-5 - Adopter un comportement éthique, équitable et intègre*** **:** Chez **CINEA**, j'ai appris la rigueur à avoir dans le monde professionnel à la fois par le respect de la confidentialité des informations mais également par une attitude responsable et respectueuse.

- ***2-1 - Travailler en équipe, de la constitution d'équipe à la direction*** : J'ai pu collaborer avec l'ensemble de l'équipe sur différentes missions, ce qui m'a permis de développer l'esprit d'équipe et la coordination.

- ***2-2 - Communiquer efficacement à l'oral, sur les objectifs, en respectant la parole d'autrui :*** *J'*ai régulièrement échangé avec les ingénieurs de **CINEA** et les acteurs du bâtiment sur les objectifs des différentes missions, ce qui m'a permis de me perfectionner tant à l'oral qu'à l'écrit.

- ***3-1 – Agir en considérant le contexte et les enjeux de l'entreprise :*** À travers mon stage, j'ai compris les différents objectifs et contraintes en fonction des acteurs et de l'avancement d'un projet.

Au travers des différentes missions, j'ai pu développer des compétences métiers :

Activités	Compétences	Non Acquise	En cours d'acquisition	Acquise
Réalisation de mesures sur le terrain	Mettre en pratique la théorie acquise			X
Préparation des fiches de visa	Analyser un ensemble de documents			X
Réalisation de rapports de mesures	Synthétiser des notions techniques			X
Réalisation de modèle numérique	Prise en main des logiciels		X	

Figure 28 : Tableau regroupant les compétences métiers abordées en stage

6 - Conclusion

Mon stage réalisé en bureau d'étude chez **CINEA** m'a permis de comprendre le métier d'acousticien dans le bâtiment. À travers des missions variées allant des campagnes de mesures in situ à la simulation acoustique, j'ai pu appréhender le côté technique et le rôle de l'ingénieur dans les meilleures conditions.

D'un point de vue technique, j'ai découvert un large spectre de notions acoustiques que ce soit par la théorie présente dans les normes ou la pratique sur le terrain. L'ensemble des missions réalisées m'a aidé à faire preuve d'un esprit critique et d'une rigueur. Par exemple, j'ai pris conscience que des mesures peuvent être biaisées par le matériel ou l'environnement, que les outils numériques dépendent du modèle et des hypothèses initiales. Seule une bonne analyse de la situation et l'expérience de l'ingénieur permettront d'interpréter au plus juste les résultats.

D'un point de vue humain, j'ai appris à communiquer en interne de l'entreprise et avec les différents acteurs du bâtiment (maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, entreprises). Ces communications ont été essentielles pour structurer mon raisonnement, adapter mon discours à l'interlocuteur et justifier mes analyses techniques. J'ai pris conscience que le travail en équipe est indispensable pour progresser individuellement et collectivement. Le travail en open space m'a aidé à communiquer plus facilement.

Ce stage chez **CINEA** a confirmé mon intérêt pour le domaine de l'acoustique et m'a conforté dans mon choix d'orientation vers la filière **AVI (A**coustique et **V**ibrations de l'**I**ngénieur). Mon stage m'a permis de voir plus clair dans mes attentes et m'a rassuré pour la suite de mon parcours professionnel.

ANNEXE A – Définitions et notions

Acteurs du bâtiment

Le maître d'ouvrage (MOA) est le commanditaire du projet. Son rôle est de définir les besoins, les objectifs du projet ainsi que le budget. En tant qu'acousticien, **CINEA** doit répondre aux attentes du maître d'ouvrage.

Le maître d'œuvre (MOE) est chargé de la conception du projet. CINEA échange régulièrement avec le maître d'œuvre car il coordonne tous les bureaux d'étude technique.

Le maître d'œuvre d'exécution (MOE EXE) est chargé du chantier. **CINEA** interagit souvent avec le maître d'œuvre d'exécution pour s'assurer de la bonne mise en œuvre des solutions prévues dans la conception.

Pression acoustique – p

Tout phénomène touchant à l'acoustique passe par la mesure de la **pression acoustique Lp**, exprimée en **dB.** Cette grandeur est caractérisée par **l'amplitude p** des variations de pression autour de la pression atmosphérique moyenne.
Le niveau sonore évolue selon un rapport logarithmique entre la pression acoustique p et une pression acoustique de référence p0 :

$$L_p = 20\,log\,(\frac{p}{p_0})$$

où :

p est la pression acoustique, en pascals

$p0$ = 20 µPa est la pression acoustique de référence

Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré - LAeq

Tout d'abord, le Leq correspond au niveau sonore constant qui contiendrait la même énergie acoustique que le bruit réellement fluctuant observé durant la durée de mesure. Chez **CINEA**, ce paramètre est nécessaire, car le niveau sonore, pendant une mesure de 30 secondes, évolue continuellement. D'un autre côté, afin de représenter un bruit fluctuant par une valeur unique et représentative de la sensibilité de l'oreille humaine, le niveau sonore équivalent est pondéré, noté **LAeq**.

Bande de fréquence

Le niveau de bruit peut être caractérisé par une unique valeur appelée valeur globale. Mais elle peut être décomposée en spectre sonore sur plusieurs fréquences nommées bandes d'octaves, elles-mêmes décomposées en bandes de tiers d'octaves.

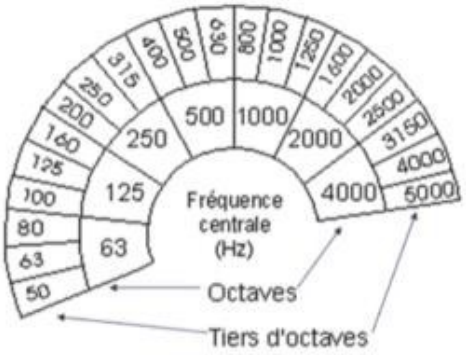


Figure annexe : Bandes et tiers d'octaves

Surveillance chantier

La dose acoustique **LA,eq Dose** : La dose acoustique correspond à la moyenne du niveau sonore cumulée sur la journée. Dans les rapports de surveillance, cet indice permet d'approximer le niveau de bruit moyen.

Le niveau sonore moyen **LA,eq 2 min** : Il correspond à niveau sonore fictif qui produirait la même énergie sonore que le bruit mesuré sur le chantier.

Le niveau vibratoire **Lz,eq 1 min** : C'est l'accélération mesuré sur les systèmes de mesures. Celle-ci est comparée à une constante qui est dit le maximum autorisé, le seuil. Lorsque ce seuil est dépassé, l'intégrité des structures est mise en péril et des gênes parviennent aux voisins du site de construction.

ANNEXE B - Démonstration du $D_{nT,A}$

Isolement standardisé pondéré aux bruits aériens entre locaux - **DT,nA**

La valeur DnT,A est la différence entre le niveau sonore émis dans le local $\bar{L}$ et le niveau sonore reçu dans le local mitoyen $\bar{L}$, corrigé par la durée de réverbération du local de réception et pondéré selon la sensibilité de l'oreille humaine. Pour obtenir la valeur **$D_{nT,A}$**, une série d'étapes doit être réalisée.

Le **niveau moyen de pression acoustique** le logarithme décimal du rapport de la moyenne spatio-temporelle des carrés des pressions acoustiques au carré de la pression acoustique de référence dans une pièce, noté $\bar{L}$ et exprimé en dB.

$$\bar{L} = 10 \lg \frac{\frac{1}{T_m} \int_0^{T_m} p^2(t)\, dt}{p_0^2} \text{ dB}$$

où :

p est la pression acoustique, en pascals

$p0 = 20$ µPa est la pression acoustique de référence

T_m est le temps d'intégration, en secondes.

Ensuite, la différence des niveaux moyens de pression acoustique produite dans deux locaux permet d'obtenir l'isolement acoustique D en dB :

$$D = \bar{L}_1 - \bar{L}_2$$

où :

$\bar{L}_1$ est le niveau moyen de pression acoustique dans le local d'émission, en décibels;

$\bar{L}_2$ est le niveau moyen de pression acoustique dans le local de réception, en décibels.

On parle d'isolement acoustique standardisé lorsque que l'on intègre l'indice de réverbération dans le calcul de l'isolement :

$$\boxed{D_{nT} = D + k}$$

avec :

$$k = 10 \lg \frac{T}{T_0} \text{ dB}$$

où :

T est la durée de réverbération réelle

T_0 est la durée de réverbération de référence

Ensuite, il faut pondérer cette valeur par A. En effet, lorsque l'on souhaite caractériser un bruit par une valeur unique reflétant la sensibilité réelle de l'oreille, les différentes fréquences qui le composent sont pondérées selon une courbe de référence (pondération A). Le bruit est alors décrit par son **niveau global pondéré A**, noté en **dB(A)**.
On utilise alors une courbe de référence définie dans la norme **NF EN ISO 717-1** puis on essaye de la caler sur notre courbe expérimentale pour obtenir la valeur du **$D_{nT,A}$.**

ANNEXE C - Fiche de mesure

Exemple de fiche de mesure

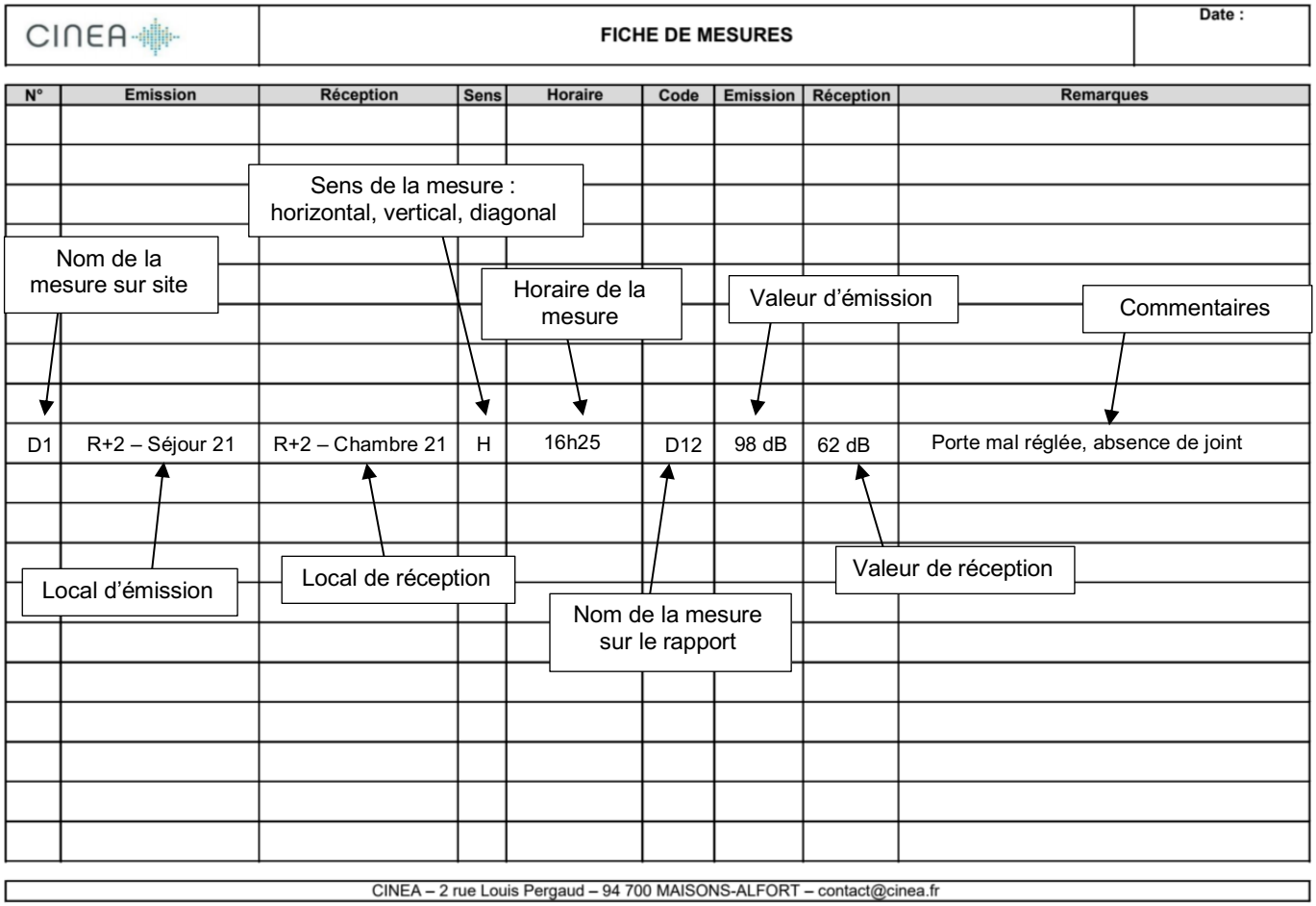


Figure annexe : Fiche de mesure

ANNEXE D - Algorithme CATT Acoustic

L'algorithme de TUCT

TUCT comprend 3 algorithmes principaux, plus précis que le calcul rapide avec « Interative RT Estimation ». Ces algorithmes fonctionnent selon la méthode des tracés de rayons épais (cône) et le principe d'image source soit le tout appelé comme la méthode de la « géométrie acoustique » en 3D. La méthode de tracé de cône fonctionne sur le même principe que les tracés de rayons mais ici on considère l'épaisseur des rayons.

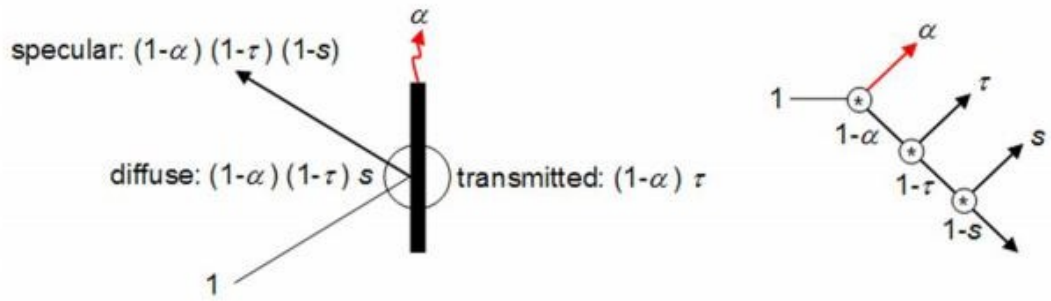


Figure annexe : Principe de réflexion.

De manière générale, les 3 algorithmes considèrent le principe de dissipation d'énergie via la réflexion de la figure ci-dessus. Celle-ci considère qu'à l'arrivée du rayon, ce qui n'est pas absorbé par la paroi est transmis, ce qui n'est pas transmis est réfléchie de manière diffuse et ce qui n'est pas réfléchie de manière diffuse est réfléchie de manière spéculaire.

Au niveau de l'intersection des réflexions, l'énergie totale est multipliée selon les coefficients de la Figure ci-dessus. On remarque que la somme des coefficients nous donne bien 1.

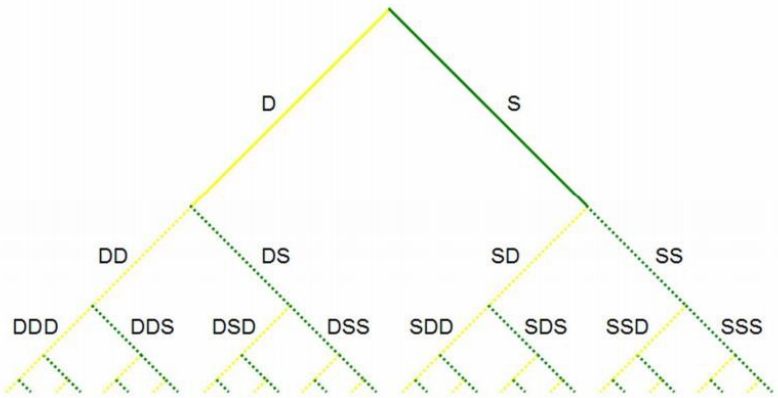


Figure annexe - Schéma des réflexions de l'Algorithme 1

La figure ci-dessus correspond à l'algorithme utilisé dans l'étude et présente les différents chemins (diffus ou spéculaire) que prend un rayon suite à une réflexion sur une paroi. Les courbes en jaune correspondent aux réflexions diffuses (D), les courbes en vert correspondent aux réflexions spéculaires (S). Lorsque la courbe est pleine, cela veut dire que la réflexion est déterministe, au contraire des courbes en pointillées qui sont des chemins aléatoires.

ANNEXE E – Formules de Sabine et d'Eyring

Formule de Sabine :

$$TR = 0{,}16\,\frac{V}{A}$$

avec :

$$A = \sum_i S_i \alpha_i$$

où :

- V : volume du local (en m^3)
- S_i : surface de la paroi i (en m^2)
- α_i : coefficient d'absorption de la paroi i
- A : aire d'absorption équivalente (en m^2 sabine)

Formule d'Eyring :

$$TR = 0{,}16\,\frac{V}{-S\ln(1-\bar{\alpha})}$$

où :

- V : volume du local (en m^3)
- S : surface totale des parois (en m^2)
- $\bar{\alpha}$: coefficient d'absorption moyen du local